



研究生课程 《学术规范及论文写作》

苗子博

哈尔滨工业大学（深圳）

Email: miaozibo@hit.edu.cn



科技文献检索方法

1

文献检索基本知识

2

文献类型与标识

3

常用数据库简介

4

引文索引机构

5

文献检索方法

6

文献检索与分析实例

大学图书馆数据库资源

◆ 大学城图书馆电子资源

大学图书馆的官网会提供文献和相关数据库

https://www.utszlib.edu.cn/index.html?locale=zh_CN

The screenshot displays the website of the Shenzhen Science & Technology Library (大学城图书馆). The header features a navigation menu with links: 首页 (Home), 概况 (Overview), 资源 (Resources), 服务 (Services), 互动 (Interaction), 活动 (Activities), 资讯 (News), 新生专栏 (New Student Column), 个人中心 (Personal Center), and EN. The main content area includes a search bar, a list of common resources (常用资源) such as 纸本馆藏 (Physical Collections), 深圳文献港 (Shenzhen Literature Port), 学位论文 (Theses), 多媒体 (Multimedia), NSTL深圳 (NSTL Shenzhen), and 数据库导航 (Database Navigation). It also lists recommended services (服务推荐) like 科技查新 (Technology Check), 情报服务 (Intelligence Service), 专利服务 (Patent Service), 查收查引 (Check and Cite), 离校手续 (Departure Procedures), and 访客入城 (Visitor Entry). A large banner on the right promotes the library's WeChat public account, featuring a QR code and the text '扫码关注 图书馆微信公众号' (Scan to follow the library WeChat public account) and '获取更多资讯内容' (Get more information content). The footer shows the library's logo, the date '2024年 6月' (June 2024), and a page number '1'.

深圳市科技图书馆
深圳大学城图书馆
SHENZHEN SCIENCE & TECHNOLOGY LIBRARY
UNIVERSITY TOWN LIBRARY OF SHENZHEN

纸本馆藏 文献港图书 期刊文章 学位论文 会议论文 报纸

搜索本馆纸本馆藏...

常用资源

- 纸本馆藏 — 深圳文献港 — 学位论文
- 多媒体 — NSTL深圳 — 数据库导航

服务推荐

- 科技查新 — 情报服务 — 专利服务
- 查收查引 — 离校手续 — 访客入城
- 空间预约

资源联盟

szonet 国际科技信息中心 City of Library 图书馆之城

扫码关注 图书馆微信公众号

获取更多资讯内容

活动

2024年 6月

大学图书馆数据库资源

◆ 大学城图书馆数据库

大学图书馆的官网会提供可直接使用的数据库，如深圳大学城图书馆提供了219个外文数据库和57个中文数据库。

◆ 外文库(219) ◆

- ◆ Osmosis-可视化医学学习平台（大学城师生） 试用
- ◆ Complete Anatomy（大学城师生）-Comple... 试用
- ◆ Complete Anatomy（社会读者）-Complete ... 试用
- ◆ Osmosis-可视化医学学习平台（社会读者） 试用
- ◆ Jus Mundi 试用
- ◆ Synthesis Collection of Technology技术前沿... 试用
- ◆ Edward Elgar电子书数据库 试用
- ◆ De Gruyter Books[德古意特电子书] 试用
- ◆ Bloomsbury Law eBooks Database[Bloomsb... 试用
- ◆ A&HCI-Arts & Humanities Citation Index（艺术...
- ◆ AACR-American Association for Cancer Resea...
- ◆ AAS（H.W.Wilson）-Art and Architecture Sourc...
- ◆ ABI-ABI/INFORM Collection（ABI/INFORM商业...
- ◆ ACM-Association for Computing Machinery Di...
- ◆ ACS-American Chemical Society[美国化学会]

◆ 中文库(57) ◆

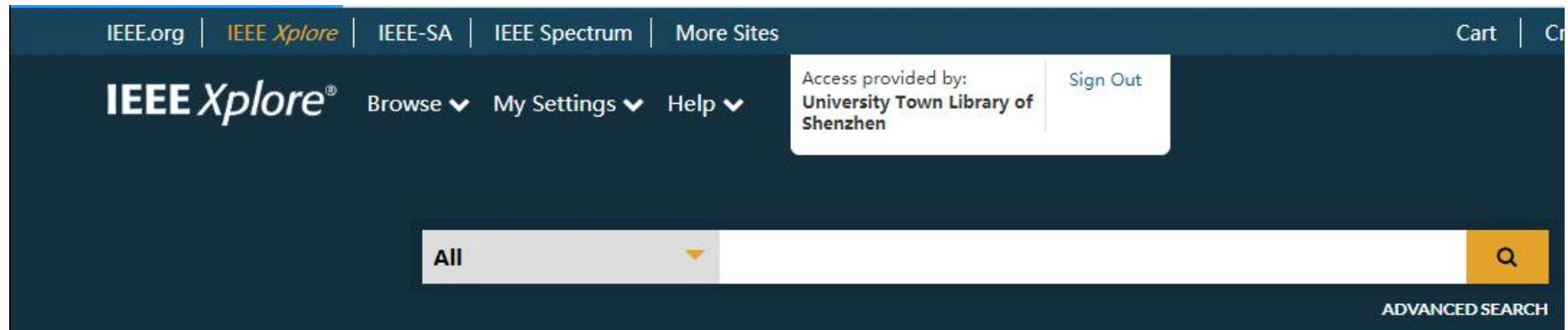
- ◆ 网报-网上报告厅 试用
- ◆ 仿真秀-Global sim全球仿真应用技能资源库 试用
- ◆ 博看期刊数据库 试用
- ◆ 全球案例发现系统 试用
- ◆ 30-60双碳战略研究与决策支撑平台 试用
- ◆ 51CTO学院
- ◆ BankFocus - 全球银行与金融机构分析库
- ◆ CALIS中文现刊目次库
- ◆ CNKI-中国知网系列数据库 馆外
- ◆ CSCD-Chinese Science Citation Database（中国...
- ◆ CSSCI-中文社会科学引文索引
- ◆ eScholarship数据库
- ◆ GFP-巨灵金融终端
- ◆ Incopat全球专利数据库
- ◆ NCPSSD-国家哲学社会科学文献中心

常用外文数据库

◆ 学会性质的数据库

➤ IEEE Xplore Digital Library

收录IEEE和IET的多种出版物，是 IEEE 旗下最完整、最有价值的在线数字资源。覆盖了电气电子、航空航天、计算机、通信工程、生物医学工程、机器人自动化、半导体、纳米技术、电力等各种技术领域。



IEEE: The Institute of Electrical and Electronics Engineers
电气电子工程师学会，其前身成立于1884年

IET: Institution of Engineering and Technology 英国工程技术学会

常用外文数据库

◆ 学会性质的数据库

➤ ASME Digital Collection

ASME数据库涵盖力学、热力学、机械工程；另涉及海洋工程、能源和燃料、管理科学与工程、生物医学工程、材料科学和工程、自动化和控制系统、声学、数学等。ASME数据库包含30种期刊以及1600多卷会议录。



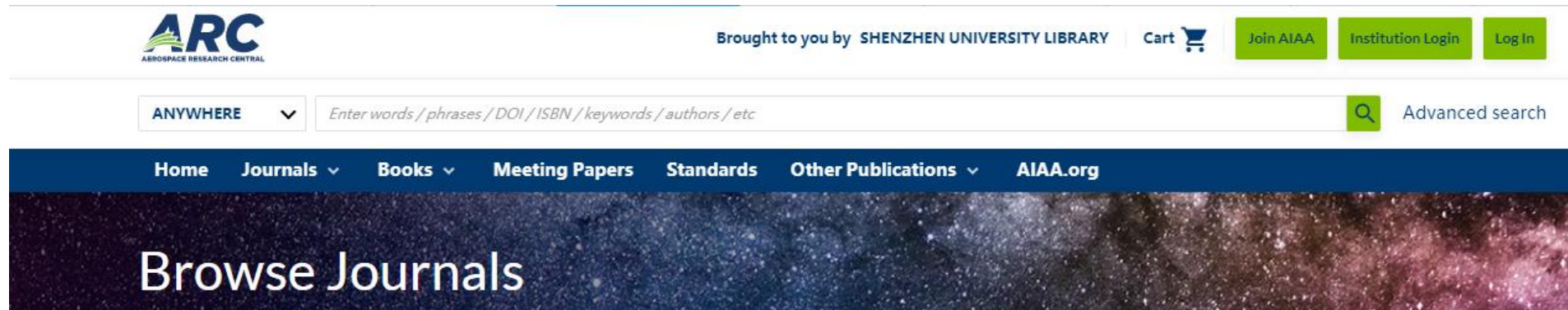
ASME——American Society of Mechanical Engineers，美国机械工程师协会，成立于1880年。是世界上最大的技术出版机构之一。

常用外文数据库

◆ 学会性质的数据库

➤ AIAA (美国航空航天学会) 全文数据库 ARC (Aerospace Research Central)

AIAA是全球最大的航空航天出版机构之一，被公认为是早期航空航天文献的重要资源。其出版物在世界范围内赢得崇高声誉，成为了解航空航天历史变革、科研成果和未来发展的
重要信息来源。



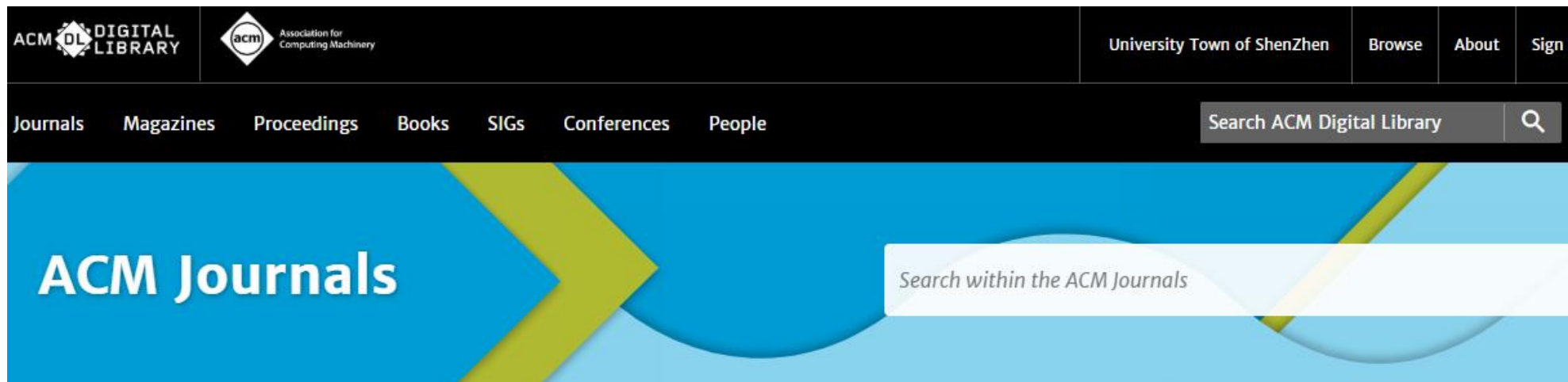
AIAA——The American Institute of Aeronautics and Astronautics, 美国航空航天学会，于1963年由美国火箭学会和美国宇航科学学会合并而成，其前身可分别追溯到1930年和1932年。

常用外文数据库

◆ 学会性质的数据库

➤ ACM Digital Library

该数据库收录了美国计算机协会的各种电子期刊、会议录、快报等文献的全文信息，全面集成了“在线计算机文献指南”这个书目文摘数据库，旨在提供了解计算机和信息技术领域资源的窗口。



ACM——Association for Computing Machinery，美国计算机协会，创立于1947年，是世界上最大的科学性及教育性计算机学术机构。



◆ 学会性质的数据库

➤ APS (美国物理学会) 数据库

美国物理学会 (The American Physical Society, APS) 成立于1899年, 在全球物理学界及相关学科领域的研究学者中具有较高的声望。

➤ ACS(美国化学学会)数据库

美国化学学会ACS(American Chemical Society)成立于1876年, 是世界上最大的科学学会, 会员数超过16万人。ACS一直致力于为全球化学研究机构、企业及个人提供高品质的文献资讯及服务, 已成为享誉全球的科技出版机构。

➤ RSC(英国皇家化学学会)数据库

英国皇家化学学会(Royal Society of Chemistry, 简称RSC)成立于1841年, 数据库包括RSC出版的42种期刊及六个索引文摘型数据库, RSC的资料主要以化学为核心, 包括化学各相关主题。

常用外文数据库

◆ 出版集团的数据库

➤ Nature

由Nature出版集团出版，是世界上最早的国际性科技期刊，也是全球最著名的科技期刊之一。
下面为Nature平台29种期刊。

Menu ▾

nature

Subscribe Search

Article Search

Search

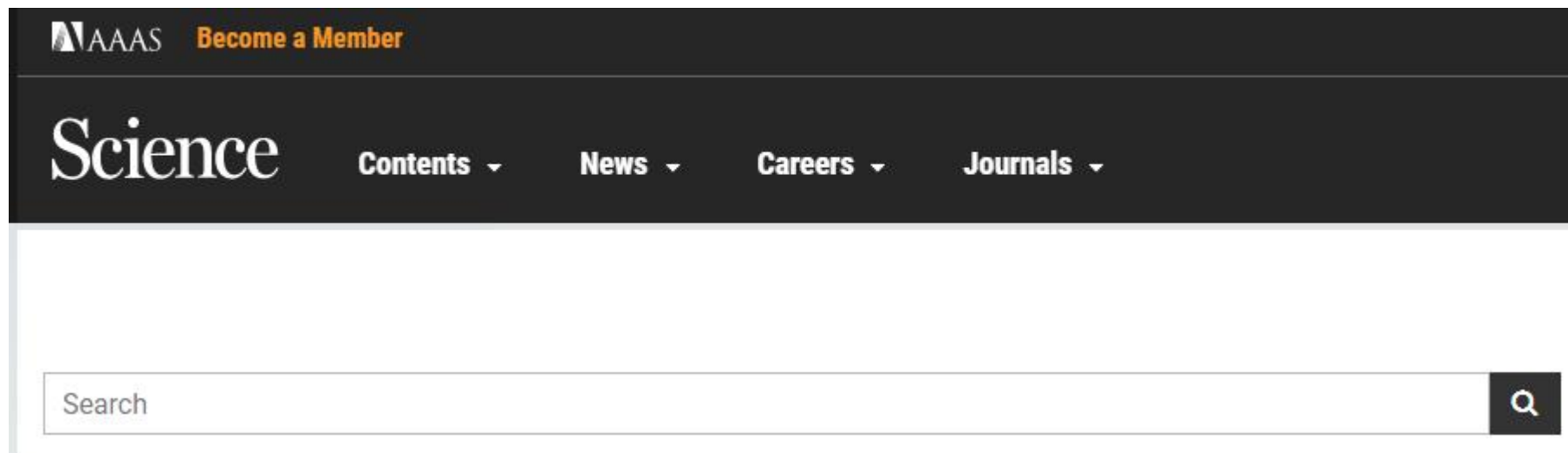
1. Nature	1869-1986, 当年及回溯4年	11. Nature Nanotechnology	2006年10月	21. Nature Reviews Molecular Cell Biology	2000年10月-今
2. Nature Biotechnology	1999年1月-今	12. Nature Neuroscience	1998年5月-今	22. Nature Reviews Neuroscience	2000年10月-今
3. Nature Cell Biology	1999年5月-今	13. Nature Photonics	2007年1月	23. Nature Structural & Molecular Biology	
4. Nature Chemical Biology	2005年6月-今	14. Nature Physics	2005年10月-今	24. Nature Chemistry	
5. Nature Genetics	1998年5月-今	15. Nature Protocols	2006年6月	25. Oncogene	
6. Nature Geosciences	2008年1月-今	16. Nature Reviews Cancer	2001年10月-今	26. Cell Research	
7. Nature Immunology	2000年7月	17. Nature Reviews Drug Discovery	2002年1月	27. Nature Communications	
8. Nature Materials	2002年9月	18. Nature Reviews Genetics	2000年1月-今	28. Acta Pharmacologica Sinica	
9. Nature Medicine	1998年9月-今	19. Nature Reviews Immunology	2001年10月-今	29. Cellular&Molecular Immunology	
10. Nature Methods	2004年10月	20. Nature Reviews Microbiology	2003年10月-今		

常用外文数据库

◆ 出版集团的数据库

➤ Science Online 《科学》网络版

美国《科学》周刊（Science）由爱迪生于1880年创建，1900年起成为美国科学促进会（AAAS）的官方刊物，各国科学家公认的世界一流科技学术期刊，是在国际学术界享有盛誉的综合性科学期刊，被誉为“诺贝尔奖获得者的摇篮”。



常用外文数据库

◆ 世界5大出版集团

- Elsevier , 爱思唯尔, 创办于1880年, 荷兰阿姆斯特丹
- Springer-Verlag, 施普林格, 创办于1842 年, 德国柏林
- Wiley (John Wiley), 约翰威立国际出版公司, 创办于1807 年, 美国
- Taylor & Francis Group, 泰勒-弗朗西斯出版集团, 创办于1798 年, 英国
- SAGE, 世界领先的独立学术出版公司, 创立于1965年, 美国



◆ 出版集团的数据库

➤ Elsevier ScienceDirect OnSite(SDOL)

收录Elsevier所属出版社出版的2000余种期刊，可访问1995年至今的数据。电子图书已开通1995-2006年的内容。

ScienceDirectJournals & Books?

Search for peer-reviewed journals, articles, book chapters and open access content.

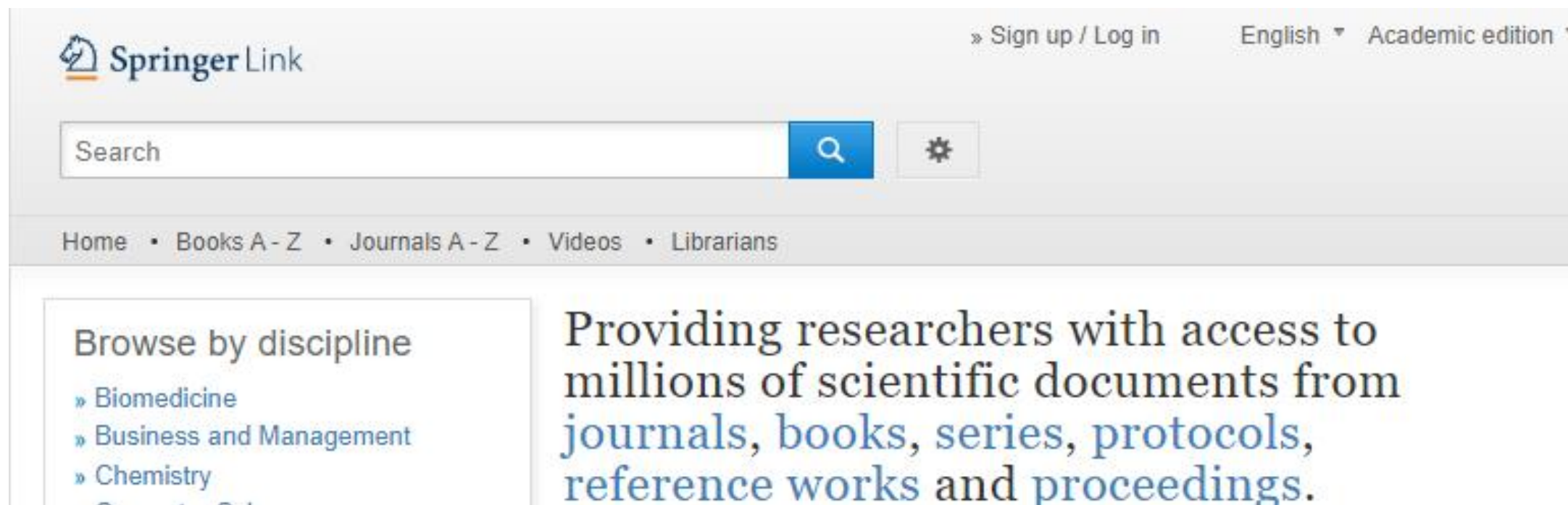
<i>Keywords</i>	<i>Author name</i>	<i>Journal/book title</i>	<i>Volume</i>	<i>Issue</i>	<i>Page</i>	
-----------------	--------------------	---------------------------	---------------	--------------	-------------	---

常用外文数据库

◆ 出版集团的数据库

➤ SpringerLink

德国施普林格(Springer-Verlag)是世界著名科技出版集团，通过SpringerLink平台提供其学术期刊与电子图书的在线服务。



常用外文数据库

◆ 出版集团的数据库

➤ Wiley Blackwell电子期刊数据库

Wiley成立于1807年，2007年2月与Blackwell出版社合并为Wiley-Blackwell。最知名的学术出版商之一，享有**世界第一大**独立的学术图书出版商和**第三大**学术期刊出版商的美誉。

Wiley Online Library

Access by Univ town of Shenzhen

Accelerating research discovery to shape a better future

Today's research, tomorrow's innovation

Search publications, articles, keywords, etc.



Advanced Search

◆ 出版集团的数据库

➤ Taylor & Francis Group

泰勒-弗朗西斯出版集团（Taylor & Francis Group）是一家理论和科学图书出版商，每年出版540多种期刊和1500多种新书。成立于1798年的泰勒-弗朗西斯，创办人Richard Taylor最初出版的杂志只有《哲学杂志》；1834年，著名化学家William Francis加入公司，故取名泰勒-弗朗西斯。



Taylor & Francis Group
an informa business

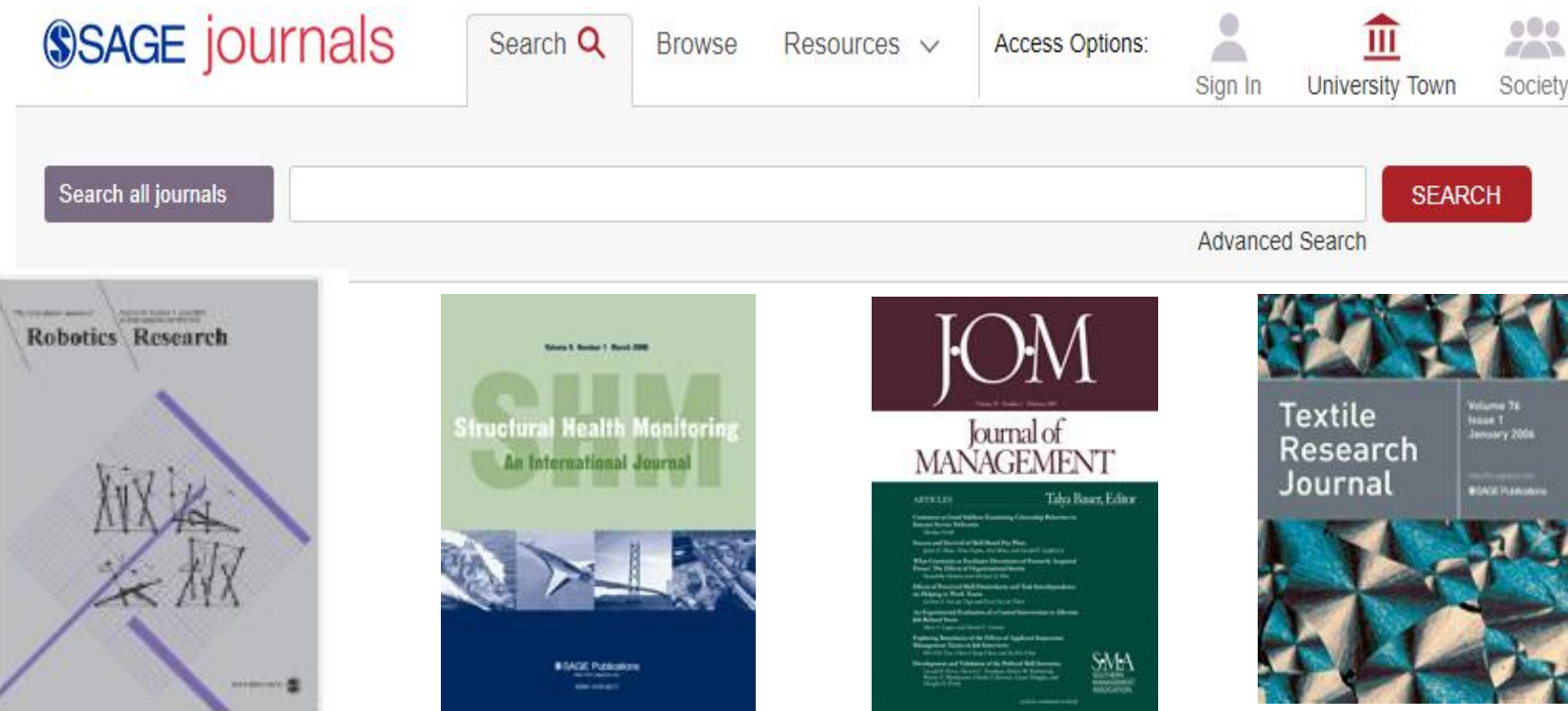
[About us](#)[Books](#)[Journals](#)[Online](#)[Newsroom](#)[Careers](#)[Partner with us](#)[Contact us](#)

常用外文数据库

◆ 出版集团的数据库

➤ SAGE

SAGE是世界领先的独立学术出版公司，创立于1965年，以支持有价值的知识传播和全球教育为宗旨。就出版规模而言，SAGE是世界第五大学术出版商。



常用中文数据库

◆ CNKI《中国学术网络出版总库》

清华同方《中国学术文献网络出版总库》是基于《中国知识资源总库》的全球最大的中文知识门户网站。收录有期刊、博士学位论文、优秀硕士学位论文、重要会议论文、年鉴、报纸、专利、标准等文献资源，内容覆盖了理工、社会科学、电子信息技术、农业、医学等多个学科。

 **文献** 期刊 博硕士 会议 报纸 图书 年鉴 百科 词典 专利 标准 成果 更多>> 跨库选择

高级检索 专业检索 作者发文检索 句子检索 一框式检索

»文献分类目录

全选 清除

☒ 基础科学

☒ 工程科技 I 辑

☒ 工程科技 II 辑

☒ 农业科技

☒ 医药卫生科技

☒ 哲学与人文科学

☒ 社会科学 I 辑

☒ 社会科学 II 辑

☒ 信息科技

输入检索条件:

☐ ☐

(主题)

词频

并含

词频

精确

并且

(篇摘)

词频

并含

词频

精确

☐ ☐

作者

中文名/英文名/拼音

精确

作者单位:

全称/简称/曾用名

模糊

发表时间: 从 到 更新时间: 不限

文献来源: 模糊

支持基金: 模糊

☐ 网络首发 ☐ 增强出版 ☐ 数据论文 ☒ 中英文扩展 ☐ 同义词扩展

检索

常用中文数据库

◆ 维普中文科技期刊数据库

中文期刊服务平台是依托《中文科技期刊数据库》数据支撑，推出的中文学术期刊大数据服务平台。平台已收录中文期刊15000余种，文献总量6900余万篇，年更新近400万，独有收录期刊约3900余种，内刊达1000余种。覆盖全学科领域，为教育及科研用户提供了强大的文献检索与资源保障服务。



中文期刊服务平台

| [期刊导航](#) [期刊评价报告](#) [期刊开放获取](#) [下载APP](#)

欢迎 深圳大学城图书馆 ▾

高级检索 检索式检索

[? 查看更多规则](#)

	题名或关键词 ▾	请输入检索词	同义词扩展+	模糊 ▾
与 ▾	文摘 ▾	请输入检索词	同义词扩展+	模糊 ▾
与 ▾	作者 ▾	请输入检索词		模糊 ▾



常用中文数据库

◆ 万方数据资源系统

万方数据资源系统是中国科技信息研究所、万方数据集团公司开发的网上数据库联机检索系统。可查询：中国学术期刊全文数据库、中国学位论文全文数据库、中国学术会议论文全文数据库（中、英文版）、中国标准文献数据库、中国法律法规全文库、中国专利全文数据库、中华医学会期刊。



科技文献检索方法

1

文献检索基本知识

2

文献类型与标识

3

常用数据库简介

4

引文索引机构

5

文献检索方法

6

文献检索与分析实例

引文索引是什么

◆ 索引 (Index) 的概念

➤ 索引 (数据库术语)

在关系数据库中，索引是一种单独的、物理的对数据库表中一列或多列的值进行排序的一种**存储结构**，它是某个表中一列或若干列值的集合和相应的指向表中物理标识这些值的数据页的逻辑指针清单。索引的作用相当于图书的目录，可以根据目录中的页码快速找到所需的内容。

➤ Index

an alphabetical list of names, subjects, etc., with references to the places where they occur, typically found at the end of a book

将名称、主题等按字母顺序排列的列表，其中引用了它们出现的位置，通常出现在书的末尾。

引文索引是什么



◆ 索引 (Index) 的概念

索引是对一组信息集合的有系统的指引。

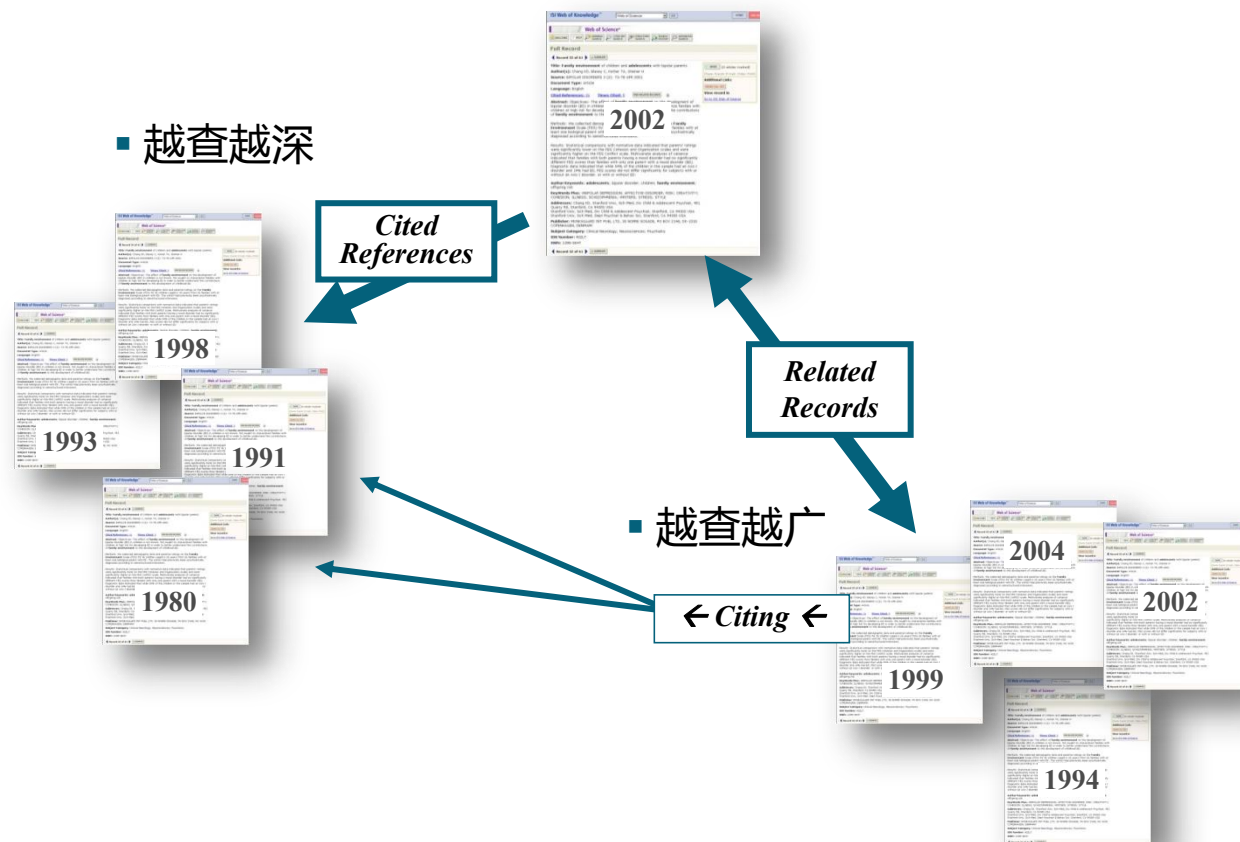
索引是一种附属性的检索工具，通常称为辅助索引。索引具有便于检索，揭示事物比较深入、全面、明细等方面的优点。

科技文献数量庞大、内容复杂多样，使用面广且频繁。若没索引，查检起来还是很不方便。严格地说，没有索引的检索工具不能称为完善的检索工具。

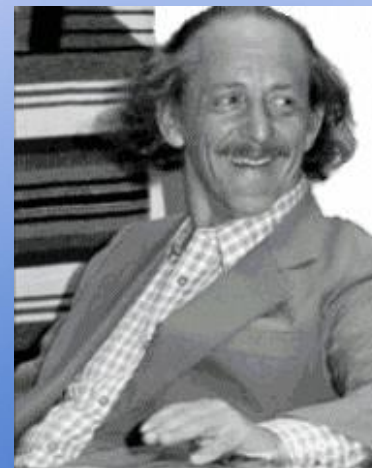
引文索引是什么

◆ 引文索引 (Index) 的提出

Dr. Garfield 1955年在 Science 发表论文提出将引文索引作为一种新的文献检索与分类工具。将一个文献作为检索字段从而**跟踪一个Idea的发展过程**。



引文索引



Dr. Eugene Garfield

Founder & Chairman Emeritus
ISI, Thomson Scientific

“Our ultimate goal is to extend our retrospective coverage of the scientific literature back to the twentieth century. The Century of Science initiative makes that dream come true.”

◆ 权威索引工具

- **SCI** ——Science Citation Index , 科学引文索引
- **SSCI** ——Social Sciences Citation Index , 社会科学引文索引
- **A&HCI** ——Arts & Humanities Citation Index, 艺术与人文科学引文索引
- **CPCI** ——Conference Proceedings Citation Index, 会议论文引文索引, 原**ISTP**
- **EI** ——Engineering Index, 工程索引, 现Engineering Village
- **ISR** ——Index to Scientific Reviews, 科技评论索引

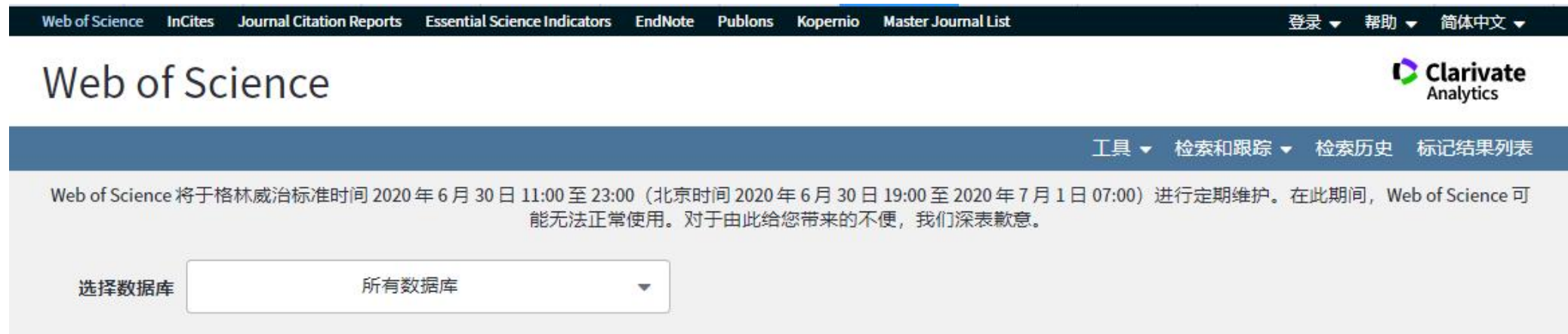
注：SCI、SSCI、A&HCI、CPCI统一集成在Web of Science平台上，统称为“Web of Science核心合集”

SCI、EI、CPCI (ISTP) 、ISR被称为国际四大索引机构（前面3项被称为三大）。

国际权威索引数据库

◆ Web of Science (WOS平台) Core Collection (核心合集)

Web of Science TM核心合集是获取全球学术信息的重要数据库，它收录了全球2万多种权威的、高影响力的学术期刊，超过20万份会议录以及10万多种科技图书的题录摘要。拥有严格的筛选机制，只收录各学科领域中的重要学术期刊和重要的国际学术会议。



科睿唯安 (Clarivate Analytics, 创立于2016年, 原汤森路透知识产权与科技事业部), 科睿唯安作为全球领先的专业信息服务提供商。

◆ Engineering Village (EI 信息谷)

EI公司建于1884年，一直致力于为科学研究者和工程技术人员提供专业实用的在线数据信息服务，1999年被Elsevier收购后，创建了启动了EI的电子产品“工程信息谷”(EI Village)。EI（工程索引）是著名的三大文献检索工具之一，文献是否被Ei收录也是衡量学者学术水平的重要标准之一。（EI 论文检索）



Engineering Village

Search ▾

Alerts ⁰

Selected records ⁰

More ▾

ⓘ ▾

🏠 ▾

Quick search:

All fields ▾

for

e.g. (artificial intelligence OR intelligent computing) AND {social media}



?

Turn on AutoSuggest | + Add search field | Reset form

Databases ^

Date ▾

Language ▾

Document type ▾

Sort by ▾

Browse indexes ▾

Autostemming ▾

Discipline ▾

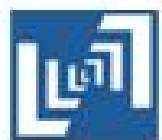
Treatment ▾

☐ Compendex

国内权威索引数据库

◆ 国内文献引用索引机构

- **CSCD** —— Chinese Science Citation Database
中国科学引文数据库
- **CSSCI** —— Chinese Social Sciences Citation Index
中文社会科学引文索引



中国科学院文献情报中心
National Science Library, Chinese Academy of Sciences



中文社会科学引文索引
Chinese Social Sciences Citation Index

国内权威索引数据库

◆ 国内文献引用索引机构

➤ 中国科学引文数据库 (CSCD)

由中国科学院国家科学图书馆创建于1989年，收录数学、物理、化学、天文学、地学、生物学、农林科学、医药卫生、工程技术、环境科学和管理科学等领域1200种学术期刊。已积累从1989年到现在的论文记录 5435718 条，引文记录 76247193 条。



中国科学文献服务系统

● 中国

知识就像蒲公英的花儿一样，
播种在世界的每一个角落

国内权威索引数据库

◆ 国内文献引用索引机构

➤ 中文社会科学引文索引 (CSSCI)

由南京大学投资建设、中国社会科学研究评价中心开发研制的人文社会科学引文数据库，用来检索中文人文社会科学领域的论文收录和被引用情况。目前收录包括法学、管理学、经济学、历史学、政治学等在内的25大类的500多种学术期刊。



The screenshot displays the search interface of the Chinese Social Sciences Citation Index (CSSCI). At the top, the logo and name '中文社会科学引文索引' (Chinese Social Sciences Citation Index) are visible. Below this, a navigation bar contains five tabs: '首页' (Home), '来源文献检索' (Source Literature Search), '被引文献检索' (Cited Literature Search), '来源期刊导航' (Source Journal Navigation), and '我的收藏' (My Favorites). The '来源文献检索' tab is currently selected. The search area features three input fields for search criteria, each preceded by a dropdown menu labeled '与' (And). The first field is for '篇名(词)' (Article Name/Keyword), the second for '作者' (Author), and the third for '期刊名称' (Journal Name). To the right of each input field are checkboxes for '精确' (Exact) and, for the author field, '第一作者' (First Author). At the bottom, there are two buttons: a red '检索' (Search) button with a magnifying glass icon and a yellow '清除' (Clear) button.

科技文献检索方法

1

文献检索基本知识

2

文献类型与标识

3

常用数据库简介

4

引文索引机构

5

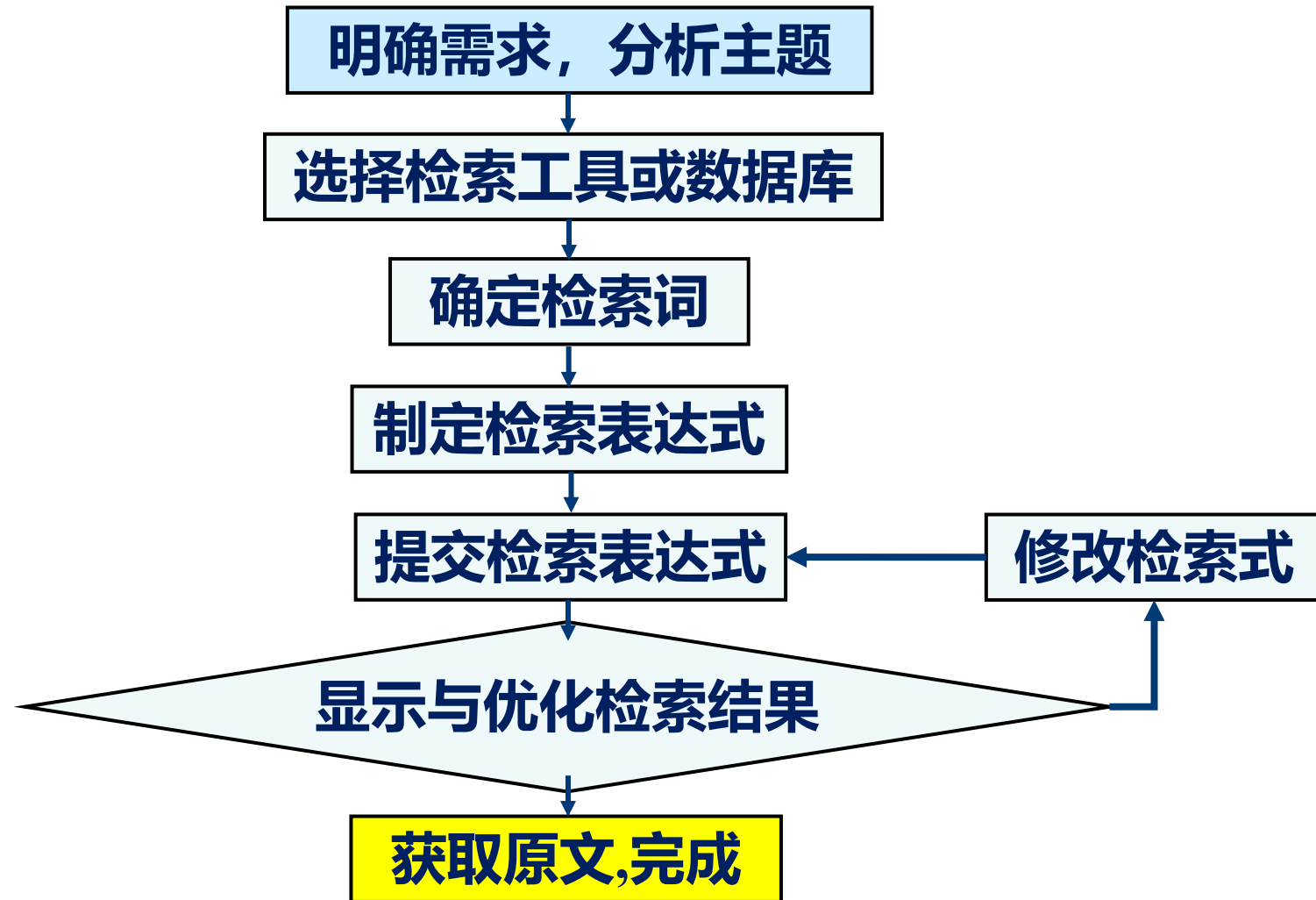
文献检索方法

6

文献检索与分析实例

文献检索步骤

◆ 检索步骤



文献检索方法

◆ 常用的方法种类

1.直接法（常规法）

直接利用文献检索工具或检索系统来查找文献的方法，是一种常规的科学检索方法。分为**顺查法**、**逆查法**和**抽查法**。

2.追溯法

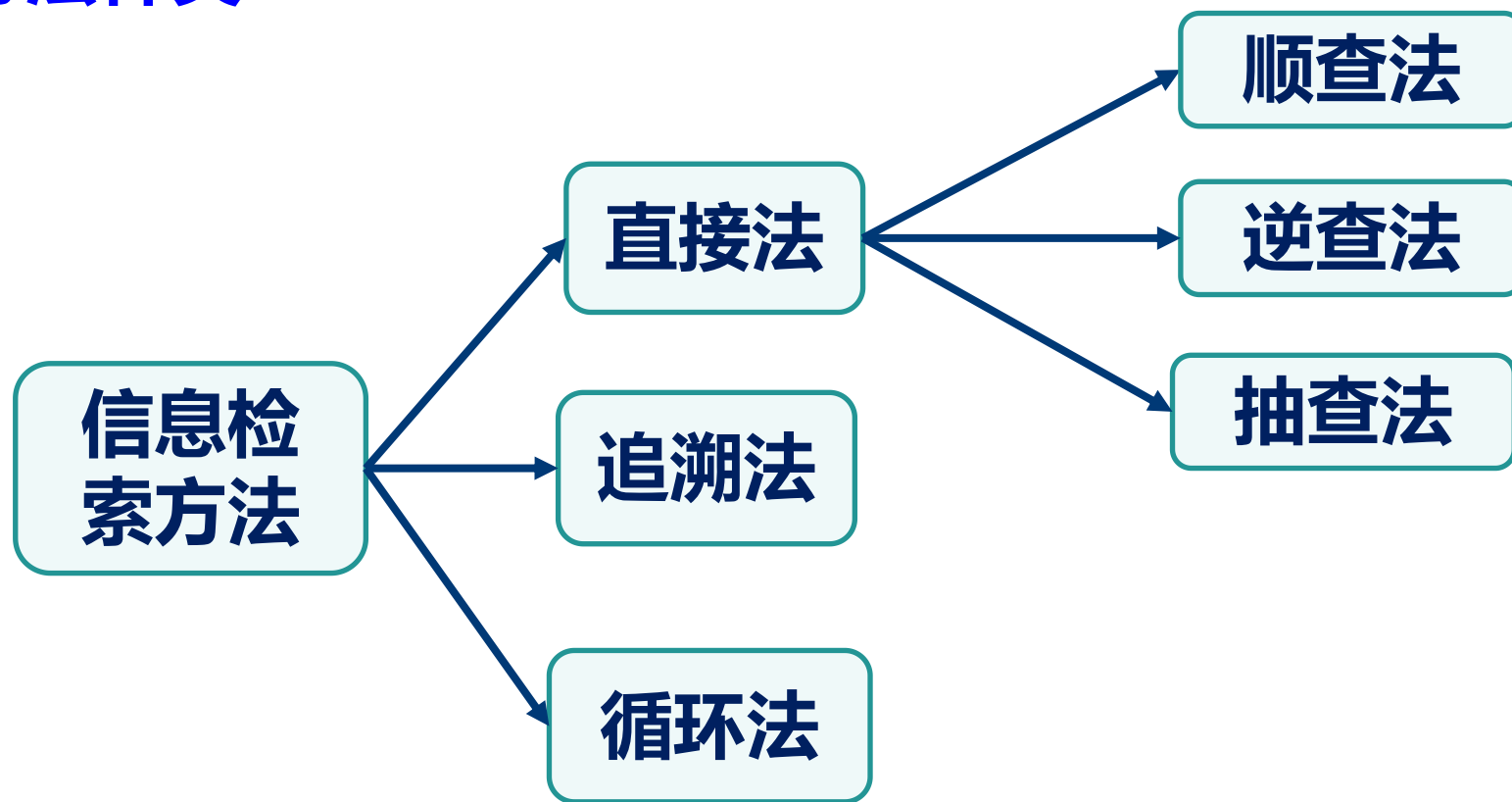
又称引文法，是一种跟踪查找法。是利用文献(尤其是评述性论文或有关专著)后面所附的参考文献，进行逐一地追踪查找原文。

3.循环法（综合法、交替法）

前两种方法的综合。利用检索工具或检索系统进行常规检索，再利用文献后所附参考文献进行追溯检索，分期分段交替使用这两种方法，直到满足要求为止。可以查得较全面较准确，尤其适用于那些过去年代内文献较少的课题。

文献检索方法

◆ 常用的方法种类



文献检索方法

◆ 直接法之顺查法

顺查法是指按照时间顺序，由远及近地利用检索系统进行文献检索的方法。这种方法能收集到某一课题的系统文献，它适用于较大课题的文献检索。

例如已知某课题的起始年代，现在需要了解其发展的全过程，就可以用顺查法从最初的年代开始，逐渐向近期查找。该方法优点是漏检率低，但工作量大。

文献检索方法

◆ 直接法之顺查法

➤ 举例：波士顿动力机器人发展概况

- ✓ 创始人：马克·雷波特（Marc Raibert），学院派创业者
- ✓ 1949年出生，1977年博士毕业（28岁）于MIT
- ✓ 1980在MIT成立Leg Lab
- ✓ 1992年成立波士顿动力，目的是为美国陆军提供智能机器人研究及制造的企业
- ✓ 2013年被Google收购
- ✓ 2017年被软银收购

Boston Dynamics

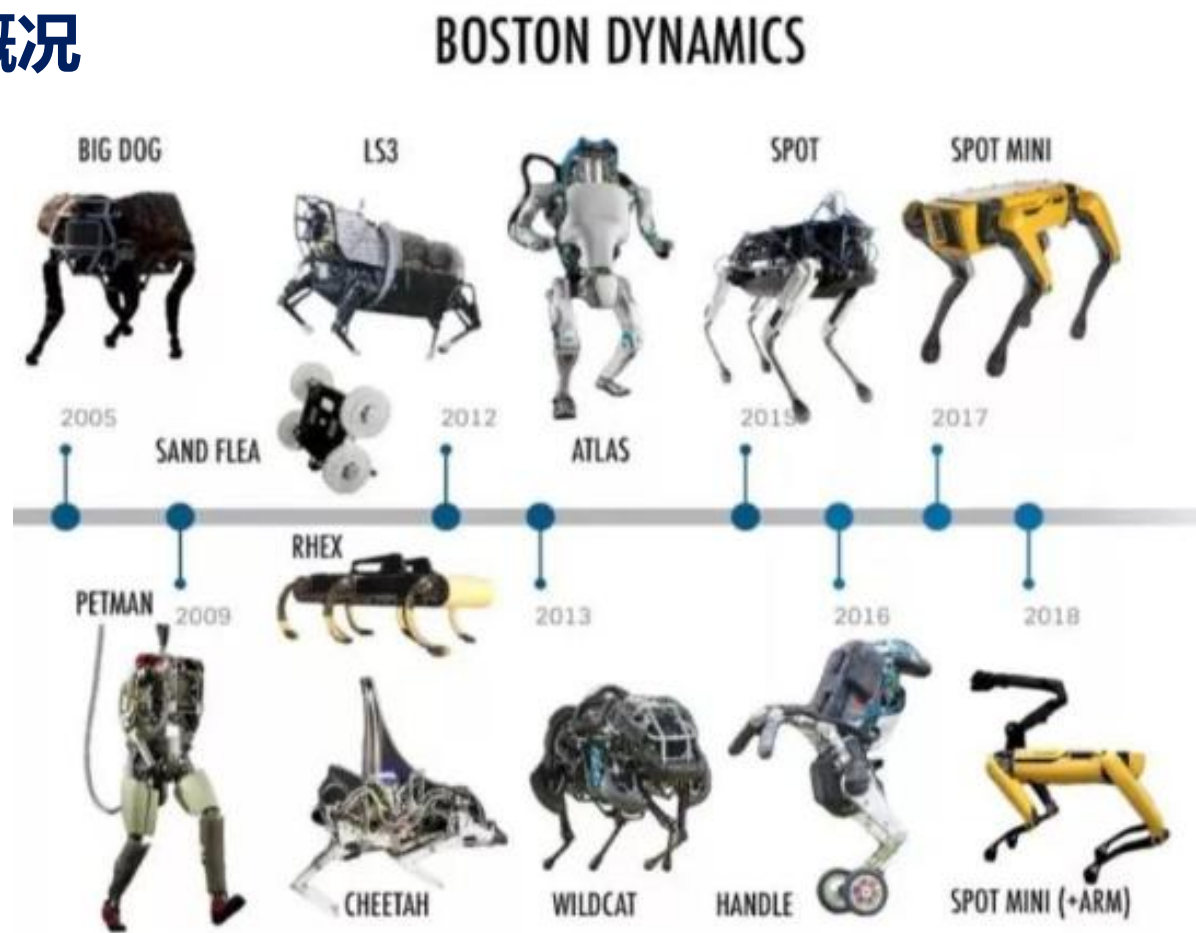


文献检索方法

◆ 直接法之顺查法

➤ 举例：波士顿动力机器人发展概况

已经研发出了不少著名的产品：大型全地形机器狗BigDog、机器狗Spot、双足人形机器人Atlas、轮式搬运机器人Handle等。



文献检索方法

◆ 直接法之逆查法

逆查法是由近及远，从新到旧，逆着时间的顺序利用检索工具进行文献信息检索的方法。此方法的重点是放在近期文献，只需查到基本满足需要时为止。

使用这种方法可以最快地获得新资料，而且近期的资料总是既概括了前期的成果，又反映了最新水平和动向，这种方法工作量小，但漏检率较高，主要用于新课题立项前的调研。

文献检索方法

◆ 直接法之抽查法

抽查法是针对项目/主题的特点，选择有关该项目/主题的文献信息，最可能出现或最多出现的时段，利用检索工具进行重点检索的方法。 **(抽样检索)**

它适合于检索某一领域研究高潮很明显的、某一学科的发展阶段很清晰的、某一事物出现频率在某一阶段很突出的课题。该方法是一种花时较少而又能查到较多有效文献的一种检索方法。

文献检索方法

◆ 追溯法

追溯法是指从已有的文献后所列的参考文献入手，逐一追查原文，从这些新查到的原文后面所附的参考文献再逐一追查、不断扩检的检索方法。

又称追逆法，即逆流而上，探索发源处，比喻对事物追根求源。

运用这种方法查阅文献资料，便于读者追踪阅读，可以收到事半功倍之效。利用综述性质的文章进行追逆，更能收到显著效果。

文献检索方法

◆ 循环法

循环法又称综合法、分段法。是指直接法和追溯法的结合。既要利用检索工具进行常规检索，又要利用文献后所附的参考文献进行追溯检索，分期分段地交替使用几种方法。

即先利用检索工具（系统）检索到一批文献，再以这些文献末尾的参考目标为线索逆向查找，如此循环进行，直到满足要求时为止。

利用这种方法能够保证所查的资料较全面、系统。

检索式的构造

◆ 布尔逻辑检索

逻辑算符在检索提问式中起着逻辑组配作用，能把一些具有简单概念的检索词（或检索项）组配成为一个具有复杂概念的检索式，用以表达用户的检索需求。

➤ 布尔运算符有三种，分别是

✓ 逻辑与 AND

✓ 逻辑或 OR

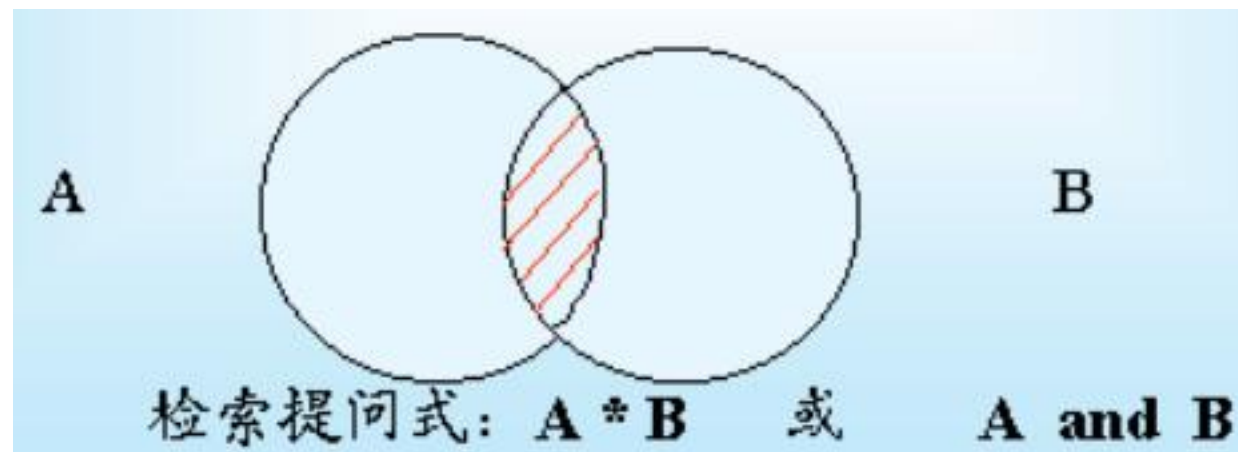
✓ 逻辑非 NOT

布尔逻辑检索： 运用布尔逻辑算符对检索词进行逻辑组配，表达两个概念之间的逻辑关系。

检索式的构造

◆ 布尔逻辑检索

➤ 逻辑“与”：“AND”或“*” 算符



表示检索的结果同时含有这两个词，专指性强的文献集合，减少检索结果。

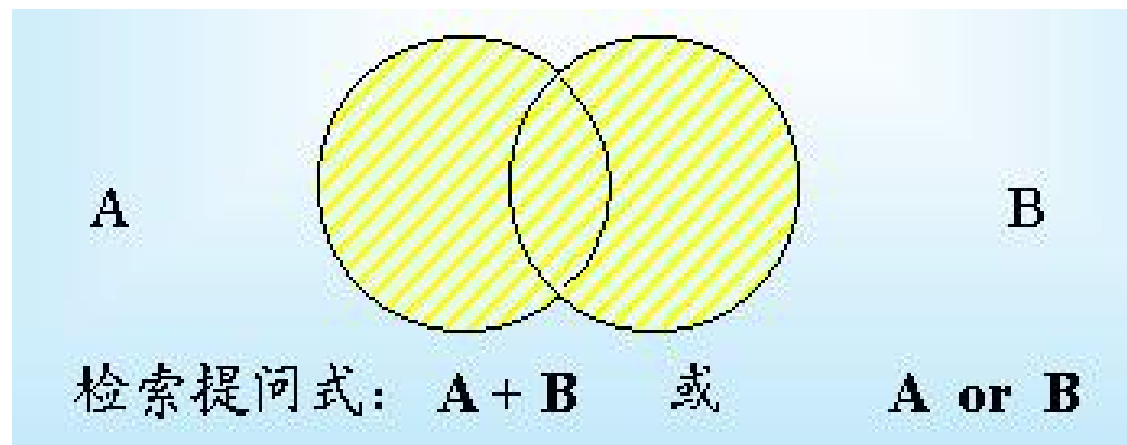
检索示例: traffic AND control

UAV AND helicopter

检索式的构造

◆ 布尔逻辑检索

➤ 逻辑“或”：“OR”或“+”算符



检索时，命中信息包含所有关于逻辑A或逻辑B或同时有A和B的，检索范围比AND扩大。。

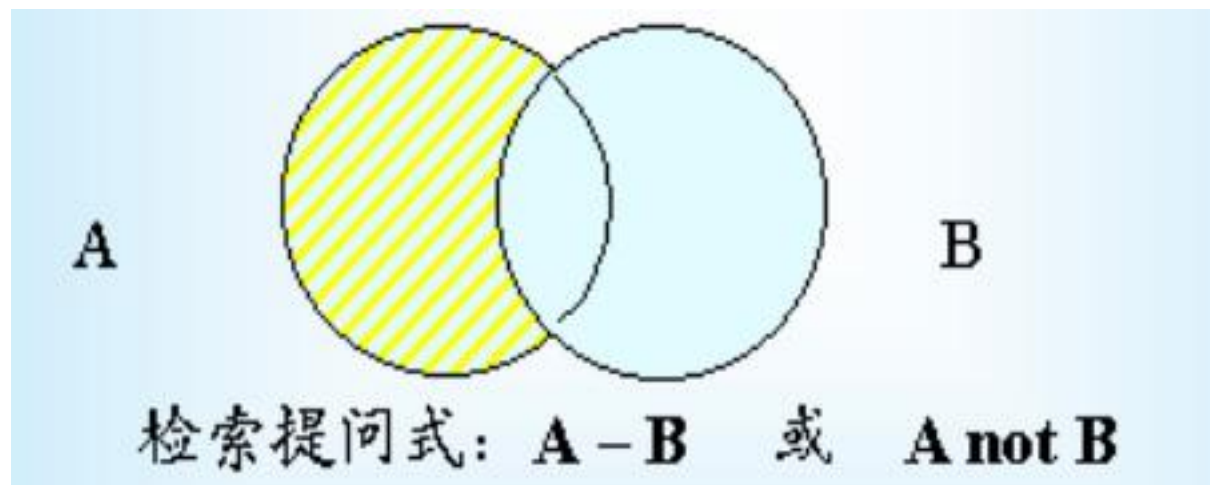
检索示例: Railway OR railroad

无人机 OR 无人驾驶飞机 OR UAV

检索式的构造

◆ 布尔逻辑检索

➤ 逻辑“非”：“NOT”或“-”算符



命中信息包含逻辑A、不包含逻辑B或同时有A和B的，排除了不需要的检索词。

检索示例: fruit NOT apple

windows NOT Microsoft

检索式的构造

◆ 邻近运算符

- 邻近算符是“逻辑与”的特殊形式，用邻近算符连接的两个检索词必须同时出现在同一篇文献中，且两词的邻近关系必须符合一定的条件。
- 当使用“逻辑与”时，检索出来的结果较多，但又不适合再增加检索词，此时最好的方法就是使用邻近算符，进一步缩小检索范围，使相关性更强的文献被检索出来，提高查准率。

检索式的构造

◆ 临近运算符

算 符	功 能	表 达 式	检 索 结 果
W、W / N、WITH、WITHIN	两词相邻，按输入时顺序排列	Education (W) school 或 Education WITH school	Education school Education schools
nW	同上，两词中间允许插入 n 个词	Education (1W) school	Education school Education schools Education and music school
N、NEAR、ADJ	两词相邻，顺序可以颠倒	Education (N) school 或 Education NEAR school	Education school Education schools School of education
nN	同上，两词中间可以插入 n 个词	Education (1N) school	Education school School of education Education and music school School of music and education
F	两个词同在一个标引字段中	Education (F) school	例如同时出现在题名或文摘字段中

检索式的构造

◆ 临近运算符

➤ 举例（注意：不同数据库用来表示邻近算符的符号可能不同）

- ✓ “power (nW) coating” 表示power 和coating 必须在同一检索字段内同时出现，前后次序不能颠倒，且最多间隔n个单词（如n=1，用1W表示最多间隔1个单词）。
- ✓ “power (nN) coating” 表示power 和coating 必须在同一检索字段内同时出现，前后次序可以颠倒，且最多间隔n个单词。
- ✓ “power (F) coating” 表示power 和coating 必须在同一检索字段内同时出现，前后次序可以颠倒。

检索式的构造

◆ 截词检索 (truncation) — 截词符 “?”

- 截词是指将检索词在适当的地方截断，截词检索是用截断词的一个局部进行的检索，凡是满足这个截词所有字符(串)的记录，系统都为命中。
- 按截词位置分：有前截断、后截断、中截断；
按截词的字符数量分：非限制截断、限制截断。

注：不同的系统，截词符的定义可能不同，一般为：
“?”、“*”或“\$”，没有统一标准，需具体看说明。

检索式的构造

◆ 截词检索 (truncation) — 截词符 “?”

- **非限制截断**：是在检索词词干后面加一个截词符，表示不限制词尾可变化的字符位数，即查找词干相同的所有词。

例：comput? 表示允许其后可带有任何字符且数量不限，相当于查找compute、computed、computes、computing……等词。

colo?r，可检索到 color、colour、colonizer、colorimeter等。

- **限制截断**：是在检索词词干后面加若干个截词符，表示限制可变化的字符数。

例：fib?? 相当于查找 fiber 或 fibre ……

librar? 相当于Libraries, librarian, library……

educat?? 相当于Educator, educated……

colo?1r 只能检索到包含colour的记录。

第3章 科技文献检索方法

1

文献检索基本知识

2

文献类型与标识

3

常用数据库简介

4

引文索引机构

5

文献检索方法

6

文献检索与分析实例

IEEE Xplore的使用

◆ 举例：检索2010-2021年题目中含SLAM的IEEE论文

- IEEE Xplore——Advanced Search
- Term——SLAM
- Metadata（元数据）——Document Title
- Publication Year——（2010~2021）

Advanced Search ?

Advanced Search

Command Search

Citation Search

Enter keywords, select fields, and select operators

Search Term

SLAM

in

Document Title

?

AND

Search Term

in

All Metadata

↑

×

AND

Search Term

in

All Metadata

↑

×

+

Publication Year

☐ Documents Added Between: 06/17/2020 and 06/24/2020

☒ Specify Year Range

1872

2010 :1

From

2010

To

2021

IEEE Xplore的使用

◆ 完整检索结果及分析

➤ 检索结果：

会议论文1479篇、期刊141篇、杂志8篇、Early Access论文4篇

Showing 1-25 of 1,633 for ("Document Title":SLAM) x

▼ Filters Applied: 2010 - 2021 x

☐ Conferences (1,479) ☐ Journals (141) ☐ Magazines (8) ☐ Early Access Articles (4)

☐ Books (1)

Show

☒ All Results

☐ My Subscribed Content

☐ Open Access

☐ Select All on Page

Sort By: **Relevance** ▼

☐ **EGO-SLAM: A Robust Monocular SLAM for Egocentric Videos** 

Suvam Patra ; Kartikeya Gupta ; Faran Ahmad ; Chetan Arora ; Subhashis Banerjee

2019 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)

Year: 2019 | Conference Paper | Publisher: IEEE

► Abstract [\(\(html\)\)](#)  (1242 Kb) 

IEEE Xplore的使用

◆ 完整检索结果及分析

➤ 检索结果：多种排序方式——相关性、最新、最早、引用最多

☐ Select All on Page

Sort By: **Relevance** ▼

☐ **MIS-SLAM: Real-Time Large-Scale Dense Deformable SLAM System for Minimally Invasive Surgery Based on Heterogeneous Computing**

Jingwei Song ; Jun Wang ; Liang Zhao ; Shoudong Huang ; Gamini Wajana
IEEE Robotics and Automation Letters

Year: 2018 | Volume: 3, Issue: 4 | Journal Article | Publisher: IEEE

Cited by: Papers (3)

► Abstract ((html)) PDF (3834 Kb) © Media

- ✓ Relevance
- Newest First
- Oldest First
- Most Cited [By Papers]
- Most Cited [By Patents]
- Most Popular
- Publication Title A-Z
- Publication Title Z-A

☐ **RFS Collaborative Multivehicle SLAM: SLAM in Dynamic High-Clutter Environments** 🔒

Diluka Moratuwage ; Danwei Wang ; Akshay Rao ; Namal Senarathne ; Han Wang
IEEE Robotics & Automation Magazine

Year: 2014 | Volume: 21, Issue: 2 | Magazine Article | Publisher: IEEE

Cited by: Papers (11)

► Abstract ((html)) PDF (2285 Kb) ©

IEEE Xplore的使用

◆ 完整检索结果及分析

➤ **检索分析：** 可利用该数据库，分析作者、单位、题目、出版社、主题等分布信息

Author

Affiliation

Publication Title

Publisher

Supplemental Items

Conference Location

Publication Topics

2019 International C
Year: 2019 | Confer
Cited by: Papers (1)
▶ Abstract [\(html](#)

☐ **DT-SLAM: Deferred**
Daniel C. Herrera ; Ki
2014 2nd Internatio
Year: 2014 | Volume:
Cited by: Papers (14)
▶ Abstract [\(html](#)

☐ **RGB-T SLAM: A flex
information**
Long Chen ; Libo Sur
2017 IEEE Internatio
Year: 2017 | Confer
Cited by: Papers (10)

Author

Enter Author Name

☐ Shoudong Huang (33)
☐ Gamini Dissanayake (25)
☐ Ryan M. Eustice (14)
☐ Andrew J. Davison (14)
☐ Michael Kaess (14)
☐ Frank Dellaert (14)
☐ Ayoung Kim (12)
☐ Daniel Cremers (12)
☐ Liang Zhao (12)

活跃作者

IEEE Xplore的使用

◆ 完整检索结果及分析

➤ **检索分析：** 可利用该数据库，分析作者、单位、题目、出版社、主题等分布信息

近10年
活跃机构



Affiliation



Enter Affiliation

- ☐ Robotics Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA (5)
- ☐ School of Electrical and Electronic Engineering, Nanyang Technological University, Singapore (5)
- ☐ Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA (4)
- ☐ Department of Naval Architecture & Marine Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, 48109, USA (4)
- ☐ Imperial College London (4)

活跃刊物
或会议



Publication Title



Enter Title

- ☐ IEEE Robotics and Automation Letters (35)
- ☐ 2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA) (30)
- ☐ IEEE Access (27)
- ☐ 2010 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (26)
- ☐ 2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) (25)

IEEE Xplore的使用

◆ 期刊论文检索结果及分析

➤ 在检索的结果中，仅勾选Journal、Magazine和Early Access Articles

The screenshot displays the IEEE Xplore search results interface. At the top, a search bar contains the text "Search within results" and a magnifying glass icon. To the right, there are links for "Download PDFs", "Per Page: 25", "Export", and "Set Search Alerts". Below the search bar, it indicates "Showing 1-25 of 1,633 for ('Document Title':SLAM)". A filter section shows "Filters Applied: 2010 - 2021". Underneath, there are checkboxes for "Conferences (1,479)", "Journals (141)", "Magazines (8)", "Early Access Articles (4)", and "Books (1)". The "Journals", "Magazines", and "Early Access Articles" checkboxes are checked. An "Apply" button is located below the filter section. On the left side, there is a "Show" section with radio buttons for "All Results", "My Subscribed Content", and "Open Access". Below this is a "Year" section with a "Single Year" and "Range" tab, and a date range selector showing "2010" to "2020". On the right side, there are two search results. The first result is titled "MIS-SLAM: Real-Time Large-Scale Dense Deformable SLAM System in Minimal Invasive Surgery Based on Heterogeneous Computing" by Jingwei Song; Jun Wang; Liang Zhao; Shoudong Huang; Gamini Dissanayake, published in IEEE Robotics and Automation Letters, Year: 2018 | Volume: 3, Issue: 4 | Journal Article | Publisher: IEEE. It has 3 citations and offers options for Abstract, HTML, PDF (3834 Kb), and Media. The second result is titled "RFS Collaborative Multivehicle SLAM: SLAM in Dynamic High-Clutter Environments" by Diluka Moratuwage; Danwei Wang; Akshay Rao; Namal Senarathne; Han Wang, published in IEEE Robotics & Automation Magazine, Year: 2014 | Volume: 21, Issue: 2 | Magazine Article | Publisher: IEEE. It has 11 citations and offers options for Abstract, HTML, and PDF (2285 Kb). Both results have a lock icon next to them.

Search within results

Download PDFs | Per Page: 25 | Export | Set Search Alerts

Showing 1-25 of 1,633 for ("Document Title":SLAM) x

▼ Filters Applied: 2010 - 2021 x

☐ Conferences (1,479) ☒ Journals (141) ☒ Magazines (8) ☒ Early Access Articles (4)

☐ Books (1)

Apply

Show

☒ All Results

☐ My Subscribed Content

☐ Open Access

Year

Single Year Range

2010 2020

☐ Select All on Page Sort By: Relevance ▼

☐ MIS-SLAM: Real-Time Large-Scale Dense Deformable SLAM System in Minimal Invasive Surgery Based on Heterogeneous Computing

Jingwei Song; Jun Wang; Liang Zhao; Shoudong Huang; Gamini Dissanayake

IEEE Robotics and Automation Letters

Year: 2018 | Volume: 3, Issue: 4 | Journal Article | Publisher: IEEE

Cited by: Papers (3)

► Abstract (html) (3834 Kb) Media

☐ RFS Collaborative Multivehicle SLAM: SLAM in Dynamic High-Clutter Environments

Diluka Moratuwage; Danwei Wang; Akshay Rao; Namal Senarathne; Han Wang

IEEE Robotics & Automation Magazine

Year: 2014 | Volume: 21, Issue: 2 | Magazine Article | Publisher: IEEE

Cited by: Papers (11)

► Abstract (html) (2285 Kb)

IEEE Xplore的使用

◆ 期刊论文检索结果及分析

➤ 活跃度分析：根据更新后的检索结果，可确定**最活跃作者、机构、文献源等**，如下：

Author	Affiliation	Publication Title
Enter Author Name	Enter Affiliation	Enter Title
☐ Shoudong Huang (8)	☐ Robotics Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA (5)	☐ IEEE Robotics and Automation Letters (35)
☐ Juan Andrade-Cetto (4)	☐ Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, CSIC-UPC, Barcelona, Spain (3)	☐ IEEE Access (27)
☐ Michael Kaess (4)	☐ Laboratory for Information & Decision Systems (LIDS), Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA (2)	☐ IEEE Transactions on Robotics (18)
☐ Gamini Dissanayake (4)	☐ Image Processing Center, School of Astronautics, Beihang University, Beijing, China (2)	☐ IEEE Sensors Journal (6)
☐ Liang Zhao (4)	☐ University of Oxford, Oxford (2)	☐ IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (6)
☐ Martin Adams (3)		☐ IEEE Robotics & Automation Magazine (5)
☐ Raúl Mur-Artal (3)		☐ Electronics Letters (4)
☐ Ryan M. Eustice (3)		☐ IEEE Transactions on Industrial Electronics (4)
☐ Juan D. Tardós (3)		☐ IEEE Transactions on Vehicular Technology (4)
☐ Ayoung Kim (3)		

IEEE Xplore的使用

◆ 期刊论文检索结果及分析

➤ 引用及引证分析

- ✓ 根据“最多引用”排序，得到最受关注的文献。

☐ Select All on Page Sort By: Most Cited [By Papers] ▼

☐ **ORB-SLAM: A Versatile and Accurate Monocular SLAM System** 
Raúl Mur-Artal ; J. M. M. Montiel ; Juan D. Tardós
IEEE Transactions on Robotics
Year: 2015 | Volume: 31, Issue: 5 | Journal Article | Publisher: IEEE
Cited by: Papers (1424) | Patents (4)
▶ Abstract [\(\(html\)\)](#)  (1821 Kb) 

☐ **A Tutorial on Graph-Based SLAM** 
Giorgio Grisetti ; Rainer Kümmeler ; Cyrill Stachniss ; Wolfram Burgard
IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine
Year: 2010 | Volume: 2, Issue: 4 | Magazine Article | Publisher: IEEE
Cited by: Papers (465) | Patents (18)
▶ Abstract [\(\(html\)\)](#)  (6187 Kb) 

☐ **ORB-SLAM2: An Open-Source SLAM System for Monocular, Stereo, and RGB-D Cameras** 
Raúl Mur-Artal ; Juan D. Tardós
IEEE Transactions on Robotics
Year: 2017 | Volume: 33, Issue: 5 | Journal Article | Publisher: IEEE
Cited by: Papers (341)
▶ Abstract [\(\(html\)\)](#)  (845 Kb)   Media

IEEE Xplore的使用

◆ 期刊论文检索结果及分析

➤ 引用及引证分析

- ✓ 可下载原文
- ✓ 可得出该论文被1424次论文引用、4次专利引用、60947次浏览
- ✓ 可得该文献的完整信息，包括其引用的参考文献
(更早文献)

ORB-SLAM: A Versatile and Accurate Monocular SLAM System
Raúl Mur-Artal ; J. M. M. Montiel ; Juan D. Tardós
IEEE Transactions on Robotics
Year: 2015 | Volume: 31, Issue: 5 | Journal Article | Publisher: IEEE
Cited by: Papers (1424) | Patents (4)
► Abstract ((html)) PDF (1821 Kb) ©

Journals & Magazines > IEEE Transactions on Robotics > Volume: 31 Issue: 5 ?

ORB-SLAM: A Versatile and Accurate Monocular SLAM System
Publisher: IEEE Cite This PDF

3 Author(s) Raúl Mur-Artal ; J. M. M. Montiel ; Juan D. Tardós All Authors

1424 Paper Citations 4 Patent Citations 60947 Full Text Views

IEEE Xplore的使用

◆ 期刊论文检索结果及分析

➤ 引用及引证分析

❑ ORB-SLAM: A Versatile and Accurate Monocular SLAM System

Raúl Mur-Artal ; J. M. M. Montiel ; Juan D. Tardós

IEEE Transactions on Robotics

Year: 2015 | Volume: 31, Issue: 5 | Journal Article | Publisher: IEEE

Cited by: Papers (1424) | Patents (4)

▶ Abstract ((html))



(1821 Kb)



Citations

By Papers

By Patents



Citation Map

Cited in Papers - IEEE (799) | Other Publishers (625)

1. Long Chen, Wen Tang, Nigel W. John, "Real-time geometry-aware augmented reality in minimally invasive surgery", , vol. 4, no. 5, pp. 163-167, 2017.

[View Article](#)

[Full Text: PDF \(435KB\)](#)

[Google Scholar](#)

点击“Cited by”或“Cite This”，可得到引用该文献的其他文献（更新文献）

IEEE Xplore的使用

◆ 期刊论文检索结果及分析

➤ 引用及引证分析

由此得到了该文献的引证关系：

- 引用了其他的更早的文献；
- 被其他更新的文献引用

Citations

By Papers

By Patents

 Citation Map

Cited in Papers - IEEE (799) | Other Publishers (625)

1. Long Chen, Wen Tang, Nigel W. John, "Real-time geometry-aware augmented reality in minimally invasive surgery", , vol. 4, no. 5, pp. 163-167, 2017.

[View Article](#) [Full Text: PDF \(435KB\)](#) [Google Scholar](#) 

2. Angelique Loesch, Steve Bourgeois, Vincent Gay-Bellile, Michel Dhome, "A Hybrid Structure/Trajectory Constraint for Visual SLAM", *3D Vision (3DV) 2016 Fourth International Conference on*, pp. 19-27, 2016.

[View Article](#) [Full Text: PDF \(848KB\)](#) [Google Scholar](#) 

3. Julien Valentin, Angela Dai, Matthias Niessner, Pushmeet Kohli, Philip Torr, Shahram Izadi, Cem Keskin, "Learning to Navigate the Energy Landscape", *3D Vision (3DV) 2016 Fourth International Conference on*, pp. 323-332, 2016.

[View Article](#) [Full Text: PDF \(1281KB\)](#) [Google Scholar](#) 

Web of Science使用举例

◆ Web of Science (WOS平台)

➤ 网站主页

The screenshot displays the Web of Science homepage. At the top, a navigation bar includes links to 'Web of Science', 'InCites', 'Journal Citation Reports', 'Essential Science Indicators', 'EndNote', 'Publons', 'Kopernio', and 'Master Journal List'. On the right, there are links for '登录' (Login), '帮助' (Help), and '简体中文' (Simplified Chinese). The main header features the 'Web of Science' logo and the 'Clarivate Analytics' logo. Below the header, a secondary navigation bar contains '工具' (Tools), '检索和跟踪' (Search and Track), '检索历史' (Search History), and '标记结果列表' (Marked Results List).

The search interface is shown with a dropdown menu open for '选择数据库' (Select Database). The dropdown lists several options: '所有数据库' (All Databases), 'Web of Science 核心合集' (Web of Science Core Collection), '中国科学引文数据库 SM' (China Science Citation Index SM), 'Derwent Innovations Index', 'Inspec®', 'KCI-Korean Journal Database', 'MEDLINE®', 'Russian Science Citation Index', and 'SciELO Citation Index'. The 'Web of Science 核心合集' option is highlighted.

To the right of the dropdown, a box titled 'Web of Science 核心合集 (1900-至今)' provides a description: '检索科学、社会科学、艺术和人文科学领域的世界一流学术性期刊、书籍和会议录，并浏览完整的引文网络。' (Search for top-tier academic journals, books, and conference proceedings in science, social science, arts, and humanities, and browse the complete citation network.) Below this description is a list of features:

- 所有出版物的被引参考文献均完全索引且可检索。
- 检索所有作者和作者附属机构。
- 使用引文跟踪对引用活动进行跟踪。
- 借助引文报告功能以图形方式了解引用活动和趋势。
- 使用分析检索结果确定研究趋向和出版物模式。

On the left side of the search interface, there are sections for '基本检索' (Basic Search) with an example '示例: oil sp', '时间跨度' (Time Span) set to '所有年份 (1900-至今)' (All years (1900-至今)), and a '更多设置' (More Settings) link. On the right side, there are buttons for '检索' (Search), '检索提示' (Search Tips), and '重设' (Reset).

Web of Science使用举例

◆ WOS平台的数据库及工具

➤ 文献数据库

Web of Science 核心合集
中国科学引文数据库 SM
Derwent Innovations Index
Inspec®
KCI-Korean Journal Database
MEDLINE®
Russian Science Citation Index
SciELO Citation Index

➤ 分析工具

InCites
Journal Citation Reports
Essential Science Indicators

➤ 个人文献管理工具

EndNote
Mendeley
Bibtex

Web of Science使用举例

◆ Web of Science (WOS平台)

□ 为科研人员建立整合的创新研究平台

➤ 强大的工具/能力

- ✓ 文献检索工具
- ✓ 文献分析工具
- ✓ 文献管理工具

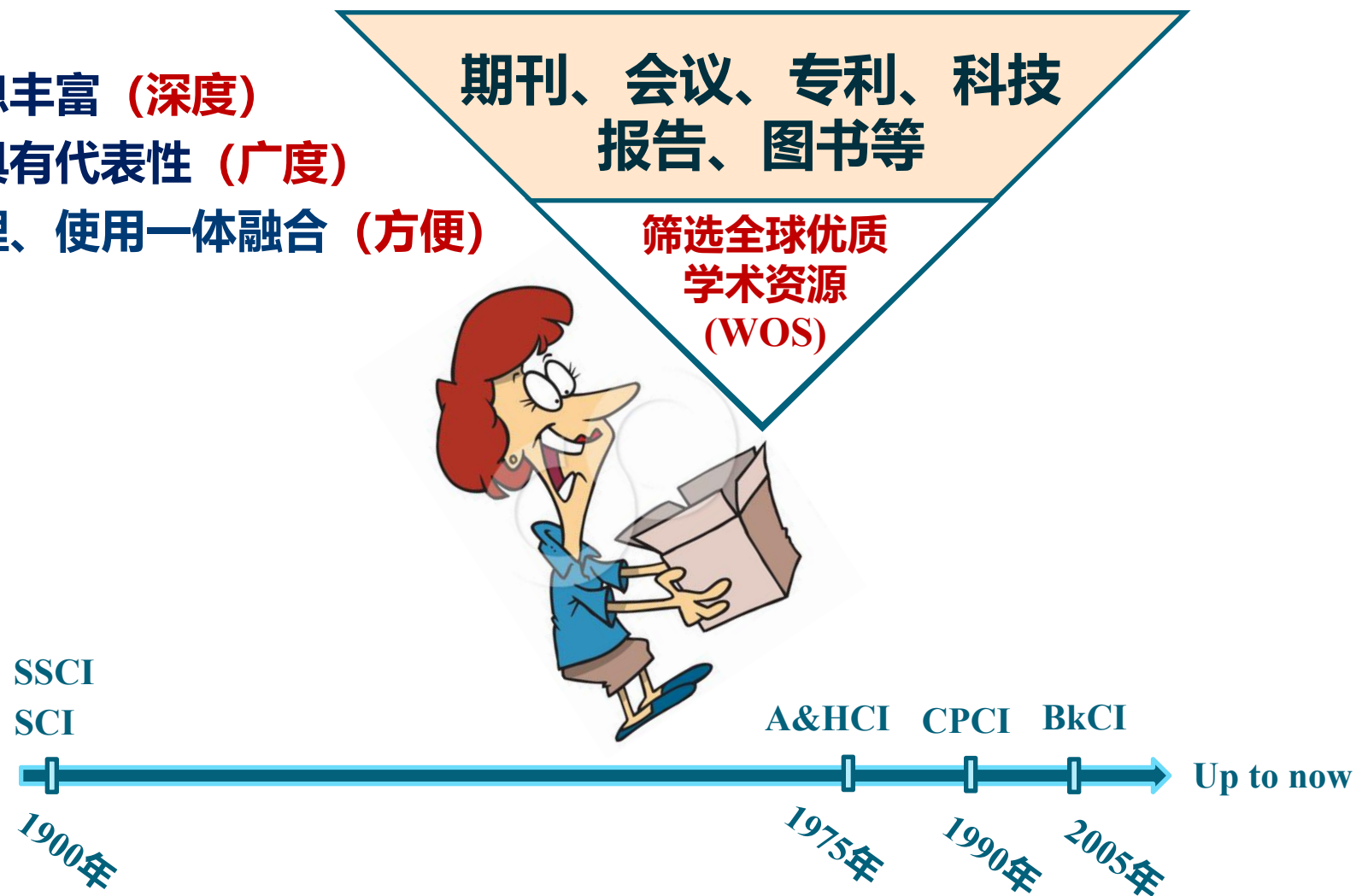
➤ 与Microsoft Word等软件融合，方便插入参考文献，为写作带来极大便利



Web of Science使用举例

◆ WOS平台的特点

- 严格筛选，注重**质量**
- 时间跨度大，文献信息丰富 (**深度**)
- 学科覆盖范围广，且具有代表性 (**广度**)
- 文献检索、分析、管理、使用一体融合 (**方便**)



Web of Science使用举例

◆ Web of Science (WOS平台) 核心合集

Web of Science 核心合集: 引文索引

- ☐ Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1995年至今
- ☐ Social Sciences Citation Index (SSCI) --1995年至今
- ☐ Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S) --1996年至今
- ☐ Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH) --1996年至今

Web of Science 核心合集: 化学索引

- ☐ Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) --1986年至今
(包括 *Institut National de la Propriete Industrielle* 化学结构数据, 可回溯至1840 年)
- ☐ Index Chemicus (IC) --1993年至今

Web of Science使用举例

The screenshot shows the Web of Science homepage. At the top, a navigation bar includes links to 'Web of Science', 'InCites', 'Journal Citation Reports', 'Essential Science Indicators', 'EndNote', 'Publons', 'Kopernio', 'Master Journal List', '登录', '帮助', and '简体中文'. The '帮助' and '简体中文' links are circled in red. Below the navigation bar, the 'Web of Science' logo is on the left, and the 'Clarivate Analytics' logo is on the right. A secondary navigation bar contains '检索和跟踪', '检索历史', '标记', and '果列表'. The main content area features a '选择数据库' (Select Database) dropdown menu, currently set to 'Web of Science 核心合集', which is circled in red. Below this are tabs for '基本检索', '作者检索', '被引参考文献检索', '高级检索', and '化学'. The '基本检索' tab is active. A search input field contains the text '示例: oil spill* mediterranean'. To the right of the input field are '检索' (Search) and '检索提示' (Search Tips) buttons. Below the search input, there are links for '+添加行' (Add Row) and '重设' (Reset). On the left side, under 'Web of Science 核心合集: 引文索引', there are four checked checkboxes: 'Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1900年至今', 'Social Sciences Citation Index (SSCI) --1900年至今', 'Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --2002年至今', and 'Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) --2002年至今'. On the right side, there are two dropdown menus: '自动建议的出版物名称' (Auto-suggested publication names) set to '打开' (Open), and '默认情况下显示的检索字段数' (Number of search fields displayed by default) set to '1 个字段 (主题)' (1 field (Topic)). At the bottom right, there is a link '(要永久保存这些设置 登录 or 注册.)' (To permanently save these settings, log in or register.).

Web of Science InCites Journal Citation Reports Essential Science Indicators EndNote Publons Kopernio Master Journal List 登录 帮助 简体中文

Web of Science

Clarivate Analytics

检索和跟踪 检索历史 标记 果列表

选择数据库 Web of Science 核心合集

基本检索 作者检索 被引参考文献检索 高级检索 化学

示例: oil spill* mediterranean

检索 检索提示

+添加行 | 重设

Web of Science 核心合集: 引文索引

- ☒ Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1900年至今
- ☒ Social Sciences Citation Index (SSCI) --1900年至今
- ☒ Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --2002年至今
- ☒ Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) --2002年至今

自动建议的出版物名称

打开

默认情况下显示的检索字段数

1 个字段 (主题)

(要永久保存这些设置 登录 or 注册.)

不同的界面有不同的帮助内容

点击切换检索范围

可点击切换语种

Web of Science使用举例

Web of Science InCites Journal Citation Reports Essential Science Indicators EndNote Publons Kopernio Master Journal List 登录 帮助 简体中文

Web of Science Clarivate Analytics

工具 检索和跟踪 检索历史 标记结果列表

选择数据库 Web of Science 核心合集

基本检索 作者检索^{BETA} 被引参考文献检索 高级检索 化学结构检索

示例: oil spill* mediterranean 主题 检索 检索提示

+添加行 | 重设

时间跨度
所有年份 (1900 - 2025)

更多设置

Web of Science 核心合集

- ☒ Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1900年至今
- ☒ Social Sciences Citation Index (SSCI) --1900年至今
- ☒ Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --2002年至今
- ☒ Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) --2002年至今

自动建议的出版物名称
打开

默认情况下显示的检索字段数
1 个字段 (主题)

(要永久保存这些设置 登录 or 注册.)

点击显示核心合集
所有数据库

Web of Science使用举例

◆ 检索方式

The image shows a screenshot of the Web of Science search interface. At the top, there is a dropdown menu labeled "选择数据库" (Select Database) with "Web of Science 核心合集" (Web of Science Core Collection) selected. Below this, there are five search method buttons: "基本检索" (Basic Search), "作者检索^{BETA}" (Author Search^{BETA}), "被引参考文献检索" (Cited Reference Search), "高级检索" (Advanced Search), and "化学结构检索" (Chemical Structure Search). The first four buttons are highlighted with red rectangular boxes. Below these buttons, there are four yellow callout boxes with black text: "基本检索" (Basic Search) points to the first button, "作者检索" (Author Search) points to the second button, "被引参考文献检索" (Cited Reference Search) points to the third button, and "高级检索" (Advanced Search) points to the fourth button. To the right of the search buttons, there is a search input field with a magnifying glass icon and a "主题" (Topic) button.

选择数据库 Web of Science 核心合集

基本检索 作者检索^{BETA} 被引参考文献检索 高级检索 化学结构检索

基本检索 作者检索 被引参考文献检索 高级检索

Web of Science使用举例

◆ 基本检索

基本检索 作者检索^{BETA} 被引参考文献检索 高级检索 化学结构检索

示例: oil spill* mediterranean

时间跨度
所有年份 (1900 - 2020)

更多设置 ^
Web of Science 核心合集: 引文索引
☒ Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1900年至今

主题
标题
作者
出版物名称
出版年
基金资助机构
机构扩展
所有字段

➤ 主题
➤ 标题
➤ 作者
➤ 出版物名称
➤ 出版年
➤ 基金资助机构
➤ 作者所在单位

检索字段

Web of Science使用举例

◆ 作者检索

选择数据库 Web of Science 核心合集 ▼

基本检索 被引参考文献检索 高级检索 **作者检索** - 更少

① 输入作者姓名

②, 可选 选择研究领域

③, 可选 选择机构

姓 (必填)
例如: Smith ×

首字母 (最多允许 4 个)
例如: CE ×

☐ 仅限精确匹配 ⓘ

+ 添加作者姓名的不同拼写形式 | 清除所有字段

Web of Science使用举例

◆ 被引参考文献检索

Web of Science InCites Journal Citation Reports Essential Science Indicators EndNote Publons Kopernio Master Journal List 登录 帮助 简体中文

Web of Science Clarivate Analytics

工具 检索和跟踪 检索历史 标记结果列表

选择数据库 Web of Science 核心合集

基本检索 作者检索 ^{BETA} 被引参考文献

查找引用个人著作的文献。
第1步: 输入有关被引著作的信息。各字段用布尔逻辑运算符 AND 和 OR 连接。

示例: O'Brian C* OR OBrian C*

从索引中选择

示例: J Comp* Appl* Math*

从索引中选择
查看缩写列表

示例: 1943 or 1943-1945

作者
被引作者
被引著作
引用的DOI
被引年份
被引卷
被引期
被引页
被引标题

检索 查看被引参考文献检索教程。

被引著作作为书名或刊名！！

检索字段

Web of Science使用举例

高级检索

Web of Science InCites Journal Citation Reports Essential Science Indicators EndNote Publons Kopernio Master Journal List 登录 帮助 简体中文

Web of Science

工具 检索和跟踪 检索历史 标记结果列表

选择数据库 Web of Science 核心合集

基本检索 作者检索 ^{BETA} 被引参考文献检索 **高级检索** 化学结构检索

使用字段标识、布尔运算符、括号和检索结果集来创建检索式。结果显示在页面底部的 "检索历史" 中。(了解高级检索)

示例: TS=(nanotub* AND carbon) NOT AU=Smalley RE #1 NOT #2 [更多示例](#) | [查看教程](#)

检索

通过语种和文献类型限制检索结果:

All languages English Afrikaans Arabic

All document types Article Abstract of Published Item Art Exhibit Review

构造高级检索式

检索式示例

各种可能的布尔运算

布尔运算符: AND、OR、NOT、SAME、NEAR

字段标识:

TS= 主题	SA= 街道地址
TI= 标题	CI= 城市
AU= 作者 [索引]	PS= 省/州
AI= 作者识别号	CU= 国家/地区
GP= 团体作者 [索引]	ZP= 邮政编码
ED= 编者	FO= 基金资助机构
SO= 出版物名称 [索引]	FG= 授权号
DO= DOI	FT= 基金资助信息
PY= 出版年	SU= 研究方向
CF= 会议	WC= Web of Science 分类
AD= 地址	IS= ISSN/ISBN
OG= 机构扩展 [索引]	UT= 入藏号
OO= 机构	PMID= PubMed ID
SG= 下属机构	ALL= 所有字段
AB= 摘要	
AK= 作者关键词	
KP= Keyword Plus ®	

Web of Science使用举例

◆ 查阅帮助文件——检索规则

Web of Science 核心合集 帮助

检索规则

大写字母

不区分大小写：可以使用大写、小写或混合大小写。例如，AIDS、Aids 以及 aids 可查找相同的结果。

检索运算符

在各个检索字段中，检索运算符（AND、OR、NOT、NEAR 和 SAME）的使用会有所变化。例如：

- 在“主题”字段中可以使用 AND，但在“出版物名称”或“来源出版物”字段中却不能使用。
- 您可以在多数字段中使用 NEAR，但不要在“出版年”字段中使用。
- 在“地址”字段中可以使用 SAME，但不能在其他字段中使用。

请记住，使用检索运算符时不区分大小写。例如，OR、Or 和 or 返回的结果相同。我们在示例中都使用大写字母只是为了样式美观起见。

注：Korean Journal Database 没有将 SAME 包括为检索运算符。

[想了解更多？](#)

通配符

在大多数检索式中都可以使用通配符 (* \$?)；但是，通配符的使用规则会随着字段的不同而不尽相同。

[想了解更多？](#)

短语检索

若要精确查找短语，请用引号括住短语。例如，检索式 "energy conservation" 将检索包含精确短语 energy conservation 的记录。这仅适用于“主题”和“标题”检索。

如果输入不带引号的短语，则检索引擎将检索包含您所输入的所有单词的记录。这些单词可能连在一起出现，也可能不连在一起出现。例如，energy conservation 将查找包含精确短语 energy conservation 的记录。还会查找到包含短语 conservation of energy 的记录。

如果输入以连字号、句号或逗号分隔的两个单词，则检索词将视为精确短语。例如，检索词 waste-water 将查找包含精确短语 waste-water 或短语 waste water 的记录。而不会查找包含 water waste、waste in drinking water 或 water extracted from waste 的记录。

您可以在精确匹配短语搜索语句中使用通配符。例如，“energy conserv*”可查找 energy conservation 以及 energy conserving。但是找不到 conservation of energy。检索词 “macroeconomic theory”可查找 macroeconomic theory 和 microeconomic theory。但是找不到 pricing theory using macroeconomic variables 或 microeconomic problems studied by portfolio theory。

括号

括号用于将合成布尔运算符进行分组。例如：

- (Antibiotic OR Antiviral) AND (Alga* OR Seaweed)
- (Pagets OR Paget's) AND (cell* AND tumor*)

撇号

撇号被视为空格，是不可检索字符。请确保检索不带撇号的不同拼写形式。例如，Paget's OR Pagets 可查找包含 Paget's 和 Pagets 的记录。

连字号

输入带连字号或不带连字号的检索词可以检索用连字号连接的单词和短语。例如，speech-impairment 可查找包含 speech-impairment 和 speech impairment 的记录。

Web of Science使用举例

◆ 查阅帮助文件——检索规则

Web of Science 核心合集 帮助

通配符

通配符表示未知字符。通配符仅在英文查询中有效。

- 星号 (*) 表示任何字符组，包括空字符。
- 问号 (?) 表示任意一个字符。
- 美元符号 (\$) 表示零或一个字符。

右截词符和内部截词符

- 在“标题”和“主题”检索中，通配符前面必须至少有三个字符。例如，允许使用 `zeo*`，但不允许使用 `ze*`。
- 通配符可位于检索词的中间。例如，`odo$r` 可查找到 `odor` 和 `odour`。
- 您可在一个检索词中使用不同的通配符：`l?chee$` 可查找 `lichee`、`lichees`、`lychee`、`lychees`。
- 您不能在以下字符后面使用通配符：特殊字符 (`/` `@` `#`) 和标点符号 (`.` `:` `;` `!`)。
- 您不能在出版年检索中使用通配符。例如，可以使用 `2007`，但不能使用 `200*`。
- 如果通配符出现在单词或名称中，您就不能对其进行检索。例如，检索式 `TS=F*Trade OR TS="F*Trade"` 无法返回有关名为 `F*Trade` 公司的记录。

通配符、连字号和撇号

检索引擎将姓名中的连字符 (-) 和撇号 (') 视为空格处理。例如：

`AU=O Brien` 返回与 `AU=O'Brien` 相同数量的检索结果。

可以尝试使用带空格或不带空格两种形式的姓名进行检索。例如，`AU=OBrien` OR `AU=O Brien` 返回姓名的两种不同形式。

检索带连字符的检索词时，可以输入带通配符与不带通配符的两种形式。例如：

- `TS=hydro-power` 返回包含检索词 `hydro-power` 和 `hydro power` 的记录。
- `TS=hydro*power` 则返回包含检索词 `hydropower` 和 `hydroelectricpower` 的记录。
- `TS=hydro power` 返回在任何位置包含检索词 `hydro` 和 `power` 的记录，如 `hydro-power`、`hydro-electrical power` 和 `hydro-mechanical power`。

有用窍门

- 美元符号 (\$) 对于查找同一单词的英国拼写和美国拼写非常有用。例如，`flavo$r` 可查找 `flavor` 和 `flavour`。
- 问号 (?) 对于检索最后一个字符不确定的作者姓氏非常有用。例如，`Barthold?` 可查找 `Bartholdi` 和 `Bartholdy`，但不会查找 `Barthod`。

◆ 作业

- **目的：**检索近5年、SCI收录的题目中包括Unscented Kalman Filter (UKF) 的文献，并进行分析。

(注：UKF (Unscented Kalman Filter)中文释义是无损卡尔曼滤波、无迹卡尔曼滤波或者去芳香卡尔曼滤波。)

科技文献阅读与综述撰写

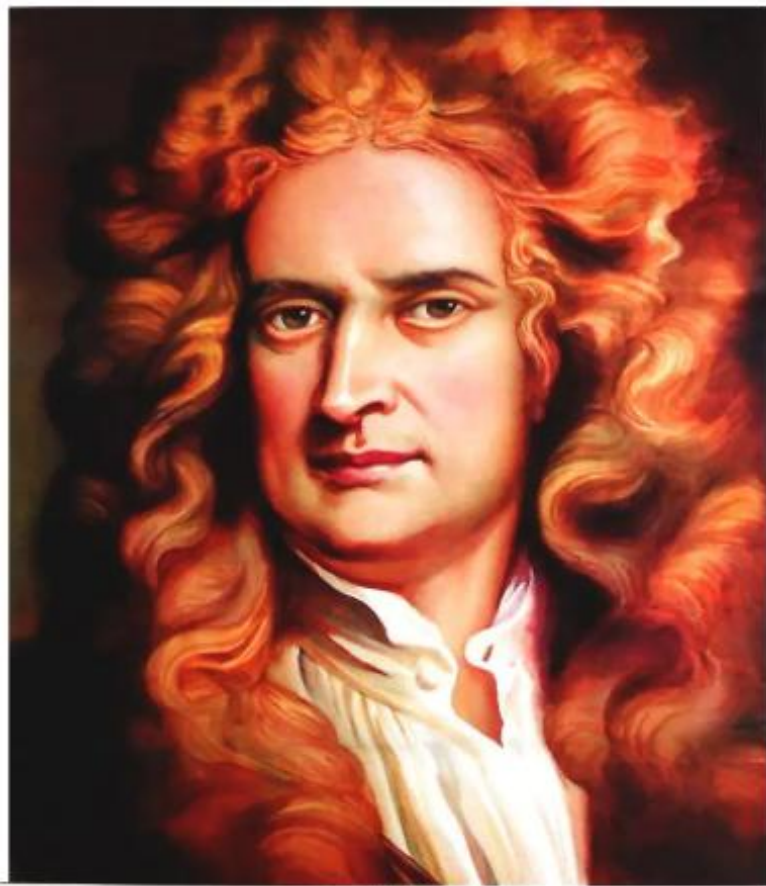


- 1 文献阅读的方法
- 2 有效信息的整理与吸收
- 3 综述性学术论文写作
- 4 学位论文的综述写作



为什么需要阅读文献

◆ 文献阅读是科研的第一步



牛顿

名言：如果说我比别人看得更远些，那是因为我站在了巨人的肩膀上。

- 文章是科学界最普及的交流方式和展示平台
- 阅读让你知道该研究领域的发展研究进展与发展趋势
- 阅读让你找到感兴趣的题目
- 阅读让你避免重复劳动
- 如果说我比别人看得更远些，那是因为我站在了巨人的肩膀上

——牛顿

为什么需要阅读文献



◆ 文献阅读有利于提高写作水平

➤ 要想学会写文章，需要大量的阅读。

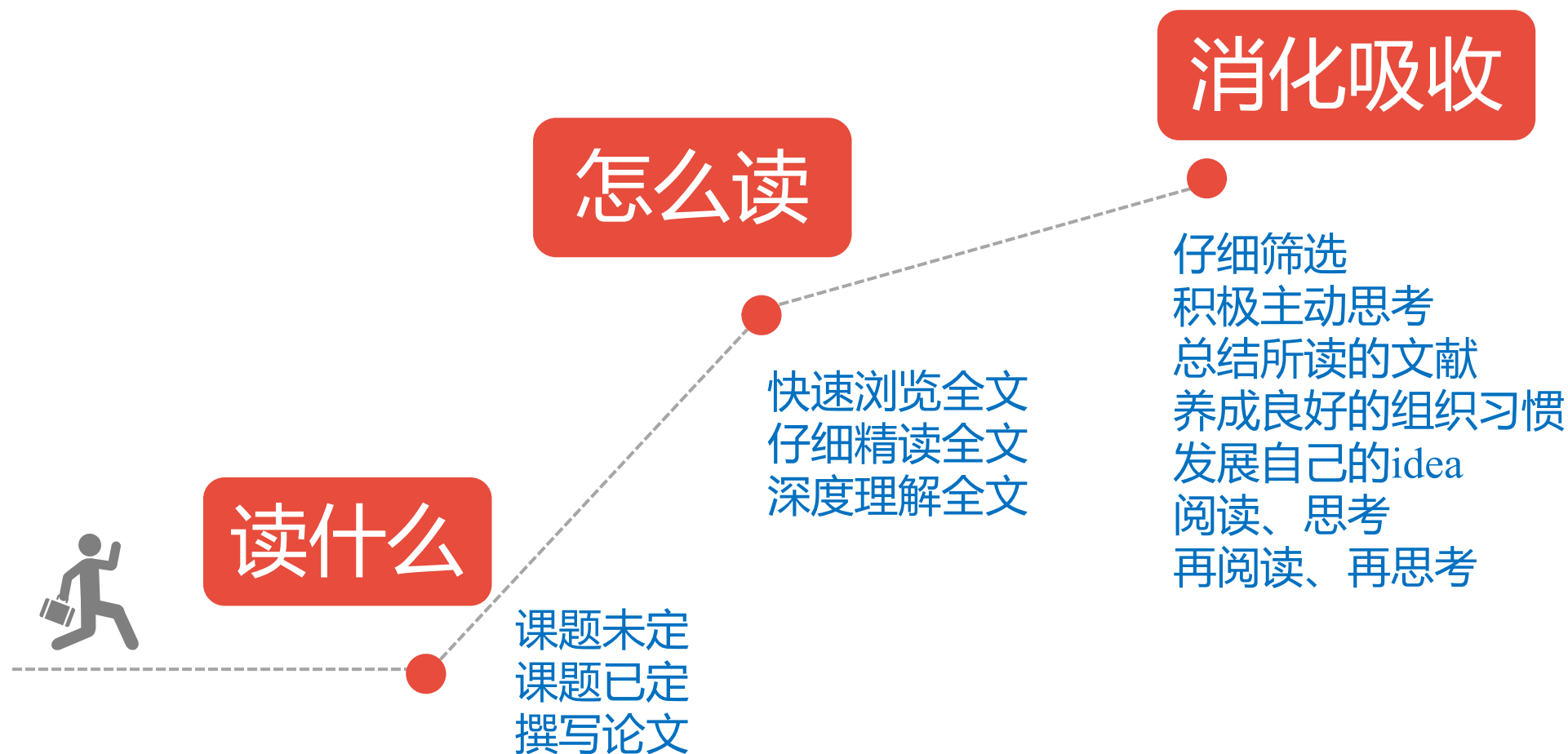
➤ 阅读的关键

- ✓ 广看论文，深入学习
- ✓ 认真思考，激发灵感
- ✓ 厚积薄发，修成正果

熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。

为什么需要阅读文献

◆ 学术史回顾，消化吸收、应用文献



文献阅读读什么



◆ 读什么？

➤ 阶段1：课题未定时

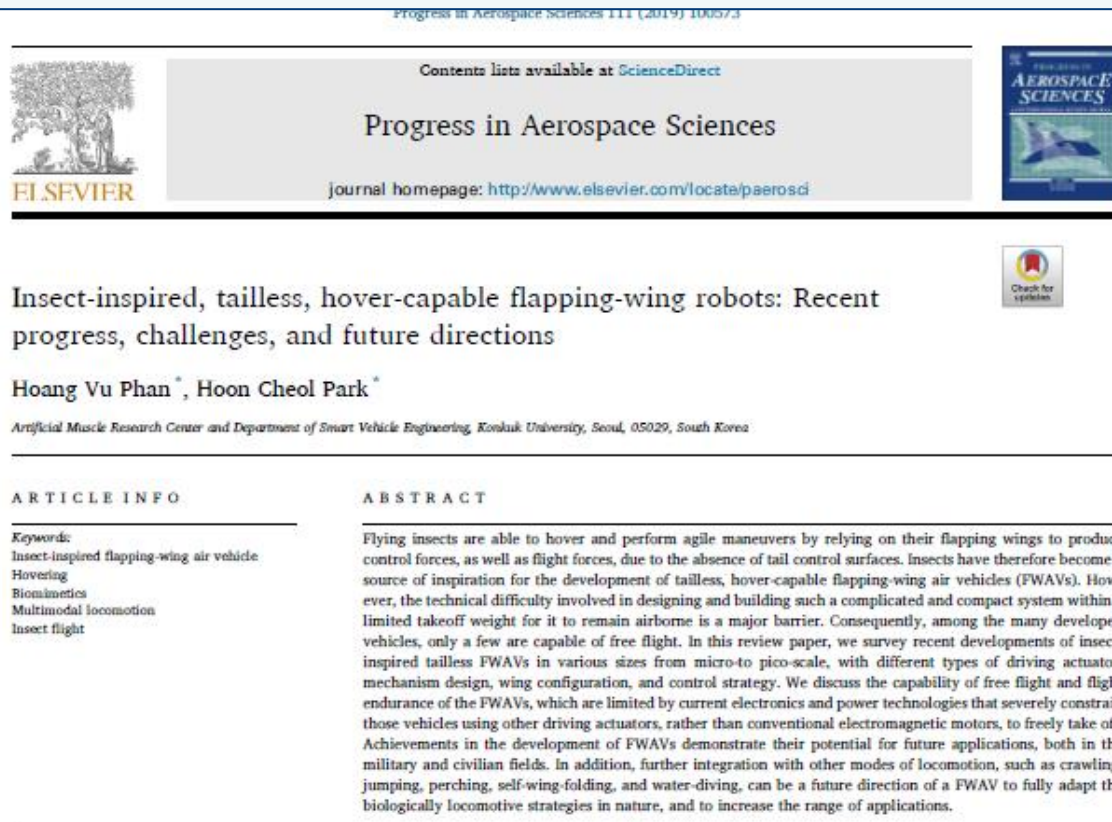
- ☁ 确定一个大致的研究范围，**粗、泛、大**，注意综述文献，理出几个大的方向。
- ☁ 从研究方向、领域、课题入手，发现**小枝节**，步步深入。
- ☁ 在初期广泛阅读的基础上，发现**疑点、热点**，学习别人是怎么发现问题的，对某一问题的共同看法和分歧。
- ☁ 由一个小枝节扩展开去，根据自己的兴趣，选择**合适的切入点**，确定课题。

文献阅读读什么

◆初期多读具有重要价值的综述

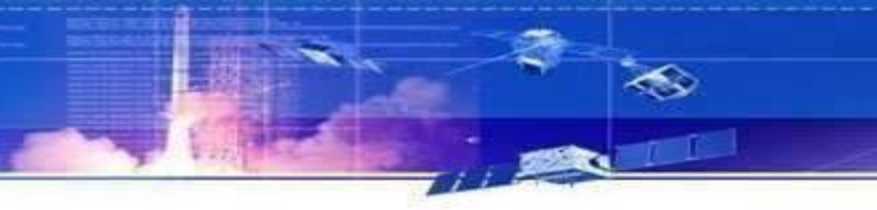
《Progress in Aerospace Science》综述举例，2019

Insect-inspired, tailless, hover-capable flapping-wing robots: **Recent progress, challenges, and future directions**



关于扑翼飞行机器人的最新综述文献，对**发展历史、近期进展、挑战、未来发展方向**都有论述，引用文献**226篇**

文献阅读读什么



◆ 读什么？

➤ 阶段2：课题确定时

- ☁ 由面到点。关注**重点作者、重点机构，查专题，逐步扩展**自己的学术视野，构建个人对该问题的学术思想和看法。
- ☁ 由杂到精。对课题方向形成个人的文献重要性判断，**仔细阅读精选的文献**，向专深发展。
- ☁ 追溯idea的脉络。认真阅读精选的参考文献，可以帮助更好的理解论文，**查找到更多有价值的资料。**

文献阅读读什么

◆ 读什么？

➤ 阶段3：论文撰写中

- ☁ 开始撰写论文了，这个阶段阅读的文献需要 **“超级全”**。
- ☁ 有目的的扩展文献。如研究“A对象+B方法”，可**扩展到**不加限制的“B方法”（通用性），看是否有相关**可借鉴之处**。
- ☁ 时刻关注该领域最新状态，及时阅读并**补充最新文献**。

注意：如果提出新的想法和结论，特别是对前人工作某些论点提出否定时，一定要特别小心，文献阅读一定要到位。

文献阅读读什么

◆ 读什么？

文献的水平和价值很重要



信息大爆炸的年代，
我们该何去何从？

- 限定研究**主题**
- 清楚研究主题的发展**历史**
- **里程碑**式的文献或文献综述
- 期刊的**影响**因子
- 期刊的**权威**性
- 有**代表性**的**实验室**、**研究组**、**学者**写的文章

[注]影响因子 (Impact Factor, IF) 是美国ISI (科学信息研究所) 的JCR (期刊引证报告) 中的一项数据。即某期刊前两年发表的论文在统计**当年的被引用总次数****除以**该期刊在**前两年内发表的论文总数**。这是一个国际上通行的期刊评价指标。

科技文献怎么读

◆ 怎么读？

文献阅读顺序

1、先看摘要——略读

- 先完整的读一下摘要
- 看看是否跟自己的研究方向相关

2、再看引言——概读

- 看看引言中作者是怎么阐述其研究思路
- 是怎么得出要做所做研究的想法

3、阅读全文——精读

- 觉得以上几点都比较合乎自己的研究方向，那么就开始全面的仔细阅读全文。

科技文献怎么读

◆ 怎么读?

文献阅读顺序

文章顺序	论文组成	看的顺序
1	题目	1
2	作者、作者单位	—
4	摘要、关键词	2
6	正文	—
	6-1引言	3
	6-2实验方法、原理	6
	6-2图、表	4
	6-3结论	5
7	参考文献	如果是好文章，一定要重视它的参考文献

科技文献怎么读

◆ 怎么读？

➤ 第一步：快速浏览全文

☁ 阅读题目、摘要、引言、图表、结论

☁ 拿到一篇文献，快速读完abstract,了解研究大背景和科学问题，扫过introduction,了解本文要解决的问题，然后查看conclusion，看看问题是否解决了，创新点是什么？

☁ 5-7页杂志文章，只需要10分钟



换位思考：大部分评委或读者只使用了第一步，当确定文章有价值时，才进行下去。那么，如何让你的论文（或答辩、报告等等）脱颖而出？

科技文献怎么读

◆ 怎么读？

➤ 第一步：快速浏览全文

Langmuir

ARTICLE

pubs.acs.org/Langmuir

Effect of Surface Nanotopography on Immunoaffinity Cell Capture in Microfluidic Devices

Bu Wang,^{†,‡} Alex L. Weldon,[‡] Pisist Kumnorkaew,[‡] Bu Xu,[‡] James F. Gilchrist,[‡] and Xuanhong Cheng^{*,§}

[†]Department of Materials Science and Engineering, [‡]Department of Chemical Engineering, and [§]Bioengineering Program, Lehigh University, 6 E. Packer Avenue, Bethlehem, Pennsylvania 18015, United States

 Supporting Information

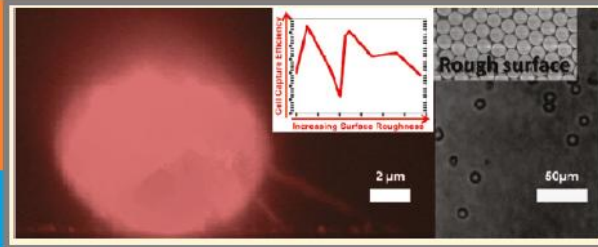
背景

方法

结果

结论

ABSTRACT: Immunoaffinity microfluidic devices have recently become a popular choice to isolate specific cells for many applications. To increase cell capture efficiency, several groups have employed capture beds with nanotopography. However, no systematic study has been performed to quantitatively correlate surface nanopatterns with immunoaffinity cell immobilization. In this work, we controlled substrate topography by depositing close-packed arrays of silica nanobeads with uniform diameters ranging from 100 to 1150 nm onto flat glass. These surfaces were functionalized with a specific antibody and assembled as the base in microfluidic channels, which were then used to capture CD4⁺ T cells under continuous flow. It is observed that capture efficiency generally increases with nanoparticle size under low flow rate. At higher flow rates, cell capture efficiency becomes increasingly complex; it initially increases with the bead size then gradually decreases. Surprisingly, capture yield plummets atop depositions of some particle diameters. These dips likely stem from dynamic interactions between nanostructures on the substrate and cell membrane as indicated by roughness-insensitive cell capture after glutaraldehyde fixing. This systematic study of surface nanotopography and cell capture efficiency will help optimize the physical properties of microfluidic capture beds for cell isolation from biological fluids.



图表

科技文献怎么读

◆ 怎么读？

➤ 第二步：仔细精读全文

- ☞ 阅读文章的主体部分，**重点注意**论文的观点、提出的论据及论证。
- ☞ 对于有公式、图表及实物照片多关注，重视第一手资料的使用。
- ☞ 认真阅读引用的参考文献，这是论文的延伸，可以帮助你更好的理解论文，查找到更多的资料。
- ☞ 深入了解，必须读透，不懂、不熟悉也要继续读下去，为此花个三五天也值得。一篇文章通读三四遍，才能算**真正读透**。

当你仔细的阅读全文后，确定这篇文章的内容正是你苦寻已久的及时雨，那么可以进行下一步了。

科技文献怎么读

◆ 怎么读？

➤ 第三步：深度理解整篇论文，吸取精髓

- ☞ 换位思考、掌握技巧：把阅读的论文和自己的想法相比，思考如自己是作者，将会如何呈现并介绍自己的想法。这种虚拟和现实的对比，可以对论文中的论据和表达技巧有深刻的理解，把这种表达技巧和论据“据为己有”。
- ☞ 复现论文、比较结果：复现其中的方法，对比自己的结果和论文的结果，不仅可以很轻易验证一篇论文的创新点是否真实，而且还能发现论文中不会讲的缺点和假想。

在完成第三步过程中，时刻不忘记下各种比较结果、思考过程，对于自身的研究工作具有重要的意义。

科技文献阅读与综述撰写



- 1 文献阅读的方法
- 2 有效信息的整理与吸收
- 3 综述性学术论文写作
- 4 学位论文的综述写作

